KONFIGURACJA I USTAWIENIA · 10 CALI · PIERWSZE WYDANIE



Samba Solar Track

Od pierwszego włączenia do w pełni ustawionego śledzenia: konfiguracja na wyświetlaczu, kreator konfiguracji, lokalizacja i słońce, wszystkie ustawiane wartości.

Dla kogo?
Dla wszystkich, którzy konfigurują sterownik po raz pierwszy, także zupełnie bez wcześniejszej wiedzy. Dla Samba-Solar-Rack z gotowymi zaleceniami, dla każdej innej instalacji z instrukcją, jak znaleźć właściwą wartość.

Jedna lub dwie osie
Oba tryby pracy są opisane na równi. To, co dotyczy tylko jednej osi, ma oznaczenie **1 oś**, a to, co dotyczy tylko dwóch osi, oznaczenie **2 osie**.

Stan
Pierwsze wydanie, listopad 2026, firmware 0.7.0. Firmware jest przetestowany tylko na komputerze i w symulacji, nie na prawdziwym racku.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Instrukcja konfiguracji i ustawień 10 cali · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Instrukcja konfiguracji i ustawień 10 cali · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

Samba Solar Track

Konfiguracja i ustawienia · wersja 10-calowa

DE EN FR ES NL PT **PL**

SPIS TREŚCI

1 O tej instrukcji
2 Droga do gotowej instalacji
3 Osie i kierunki
4 Konfiguracja na wyświetlaczu
5 Kreator konfiguracji
6 Lokalizacja, orientacja, słońce i noc
7 Wszystkie ustawiane wartości
8 Interfejs WWW: ustawianie zdalne
9 Szukanie usterek przy konfiguracji
10 Pojęcia prosto wyjaśnione
11 Załącznik
12 Licencja i prawa autorskie
13 Historia zmian

🧩 **Pierwsze wydanie: firmware 0.7.0 przetestowany tylko na komputerze**

Wszystko, co opisuje ta instrukcja, jest zrealizowane w firmware 0.7.0 i sprawdzone na komputerze oraz w symulacji (testy automatyczne, obrazy z prawdziwego kodu interfejsu). Na prawdziwym racku z napędami, anemometrem i czujnikiem słońca **nie zostało to jeszcze wypróbowane**; płytka RearCircuitBoard_10 nie jest jeszcze wyprodukowana. Wartości graniczne dla testów kreatora konfiguracji zostaną ustalone dopiero wtedy, gdy napędy zostaną dostarczone i zmierzone na racku. Założenia są w tekście oznaczone jako założenie.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Instrukcja konfiguracji i ustawień 10 cali · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

1 O tej instrukcji

Ta instrukcja prowadzi cię od pierwszego włączenia sterownika do w pełni ustawionego śledzenia. Nie potrzebujesz wcześniejszej wiedzy. Każde pojęcie fachowe jest wyjaśnione w słowniczku.

Co obejmuje ta instrukcja

- **Konfigurację na wyświetlaczu**: język, tryb pracy, anemometr, sieć, godzina, dostęp zdalny, motyw, dźwięk, ekran i firmware (rozdział 4).
- **Kreator konfiguracji**: na gotowym racku sprawdza krok po kroku każdą funkcję i każdą drogę ruchu. Dopiero potem instalacja sama śledzi słońce (rozdział 5).
- **Lokalizację, orientację, słońce i noc**: gdzie stoi rack, w którą stronę patrzy, kiedy jest noc (rozdział 6).
- **Każdą ustawianą wartość** ze znaczeniem, ustawieniem domyślnym, granicami, zaleceniem dla Samba-Solar-Rack i instrukcją dla każdej innej instalacji (rozdział 7).
- Co możesz ustawić **w przeglądarce**, a co tylko na wyświetlaczu (rozdział 8).

Czego nie obejmuje

- Montażu mechaniki. Do tego służy **instrukcja montażu Samba-Solar-Rack** (strona internetowa i sklep) lub instrukcja twojego stelaża.
- Podłączania przewodów. Do tego służy instrukcja okablowania (tylko po niemiecku; plik `verkabelung.html` w tym samym folderze).
- Płytek, wgrywania firmware i sprawdzania sprzętu. Do tego służy instrukcja budowy i obsługi (plik `index.html`).

> ⚠️ **Wcześniej wszystko musi być podłączone**
> Zacznij pracę z tą instrukcją dopiero wtedy, gdy rack jest zmontowany, okablowanie jest gotowe i sprawdzone (instrukcja okablowania, tylko po niemiecku), a sterownik ma zasilanie. Kreator konfiguracji porusza rackiem.

Jedna lub dwie osie: tak oznaczone są sekcje

Samba Solar Track pracuje w dwóch trybach. Większość użytkowników ma **dwie osie**; oba tryby są tu opisane na równi. To, co nie dotyczy obu, ma oznaczenie:

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Instrukcja konfiguracji i ustawień 10 cali · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

↕

1 oś

Tryb „tylko pionowo”. Rack zmienia tylko swoje nachylenie (elewację). Tak pracuje Samba-Solar-Rack.

⟲

2 osie

Tryb „pionowo + poziomo”. Rack pochyla się i dodatkowo obraca ze wschodu na zachód (azymut).

✓

obie

Dotyczy każdej instalacji. Sekcje bez oznaczenia również dotyczą obu.

○

opcjonalnie

Można pominąć. Sterownik pracuje bezpiecznie także bez tego punktu.

Jak czytać kroki

Każdy krok w kreatorze konfiguracji ma cztery pola:

CO WIDZISZ
Co pokazuje wyświetlacz. Prawie zawsze należy do tego obraz ekranu.

CO ROBISZ
Który przycisk naciskasz i co robisz przy racku.

CO MUSI SIĘ STAĆ
Oczekiwany wynik. Kontynuuj dopiero wtedy, gdy się zgadza.

JEŚLI NIE
Co wtedy robisz. Więcej pomocy jest w szukaniu usterek.

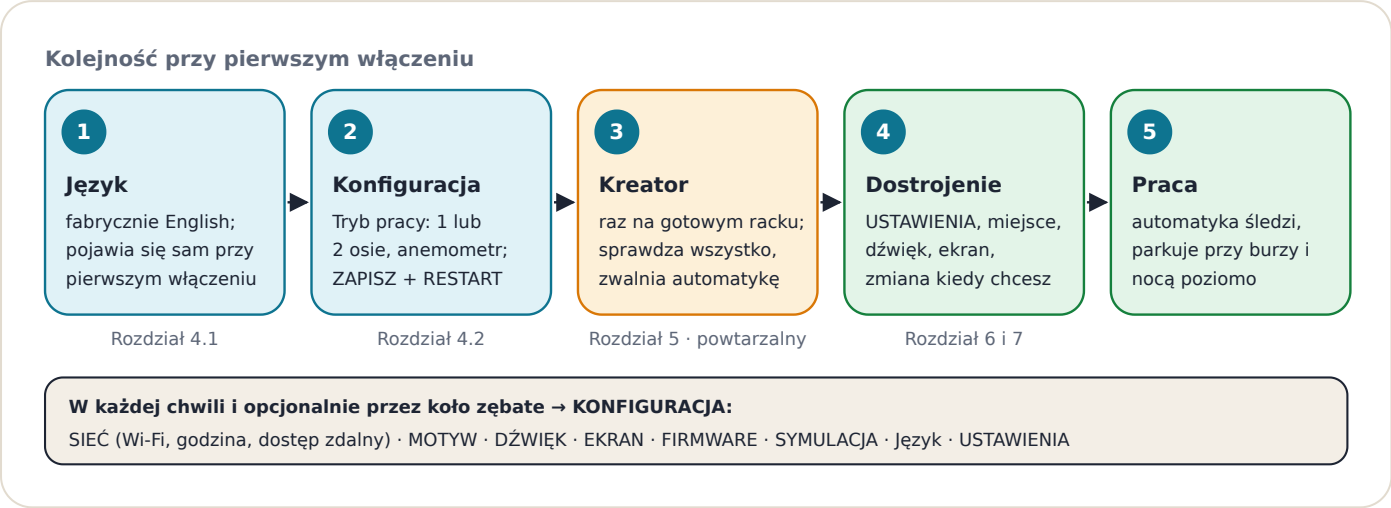
ℹ️ **Obrazy wyświetlacza**

Wszystkie obrazy ekranu pochodzą z prawdziwego kodu interfejsu, wygenerowane na komputerze. Na urządzeniu liczby (wiatr, jasność, godzina) mogą wyglądać inaczej. Pokazany jest motyw „Standard” w języku polskim. Obrazy z 1 osią mają nazwy `y1_…`, obrazy z 2 osiami `y2_…`.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Instrukcja konfiguracji i ustawień 10 cali · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

2 Droga do gotowej instalacji

Sterownik konfiguruje się w czterech etapach. Kolejność jest stała: bez konfiguracji nie rusza żaden napęd, bez kreatora konfiguracji instalacja nie śledzi słońca sama.



Rys. 1 – Cztery etapy konfiguracji. Sieć, motyw, dźwięk i ekran możesz ustawić później w każdej chwili.

1 Wybierz język

Przy pierwszym włączeniu wybór języka pojawia się sam, fabrycznie po angielsku. Wybór obowiązuje od razu. *Wynik:* Wszystkie teksty są w twoim języku. Rozdział 4.1

2 Konfiguracja: tryb pracy i anemometr

Wybierasz 1 lub 2 osie oraz swój anemometr i dotykasz ZAPISZ + RESTART. *Wynik:* Sterownik uruchamia się ponownie. Od teraz działają ochrona przed burzą i nadzór anemometru. Rozdział 4.2

3 Kreator konfiguracji

Otwiera się sam po restarcie i sprawdza na racku wszystko po kolei: płytkę, anemometr, kierunki ruchu, drogi ruchu, czujnik słońca, próbę. *Wynik:* „Gotowe! Wszystkie testy zaliczone.” Automatyka jest zwolniona. Rozdział 5

4 Dostrojenie

Lokalizacja i orientacja, wartości śledzenia, dźwięk, ekran, dostęp zdalny. *Wynik:* Instalacja pracuje tak, jak chcesz. Rozdział 6 i 7

💡 **Ile to trwa?**

Konfiguracja trwa kilka minut. Na kreator konfiguracji zarezerwuj sobie czas i wybierz dzień ze słabym wiatrem i odrobiną słońca: napędy kilka razy przejeżdżają całą drogę i w międzyczasie potrzebują przerw (cykl pracy, rozdział 7). Kreator konfiguracji możesz w każdej chwili przerwać przyciskiem DOKOŃCZ PÓŹNIEJ i później kontynuować w tym samym miejscu.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Instrukcja konfiguracji i ustawień 10 cali · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

Co sterownik robi na każdym etapie

ETAP	NAPĘDY	OCHRONA PRZED BURZĄ	AUTOMATYKA (ŚLEDZENIE, NOC)
Brak konfiguracji	nigdy nie jeżdżą	jeszcze nie	wył.
Konfiguracja zapisana, kreator konfiguracji niedokończony	tylko w kreatorze konfiguracji, w trybie ręcznym i przy burzy	**działa**: przy burzy rack ustawia się poziomo	zablokowana, fioletowy pasek „KREATOR KONFIGURACJI NIEUKOŃCZONY”
Kreator konfiguracji zakończony	normalnie	działa	**zwolniona**

⚠️ **Kierunek pozycji poziomej jest sprawdzony dopiero w kroku 5**

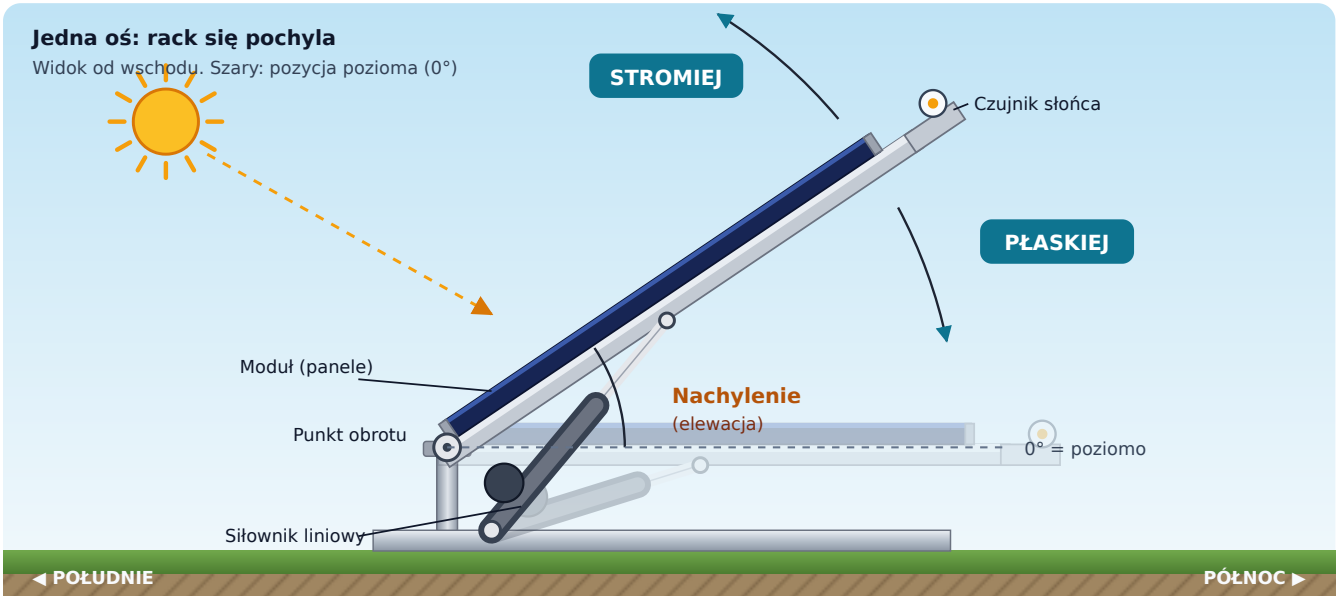
Ochrona przed burzą i parkowanie ustawiają rack „poziomo”. W którą stronę jest to w twoim racku, kreator konfiguracji sprawdza w kroku 5. Do tego czasu obowiązuje ustawienie domyślne. Dlatego nie zaczynaj kreatora konfiguracji podczas burzy i zostań przy nim, aż krok 5 zostanie zaliczony.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Instrukcja konfiguracji i ustawień 10 cali · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

3 Osie i kierunki

Zanim rack pojedzie po raz pierwszy: te słowa pojawiają się na wyświetlaczu wciąż na nowo. Dotyczą każdego racka.

Jedna oś: nachylenie (elewacja) 1 oś także przy 2 osiach

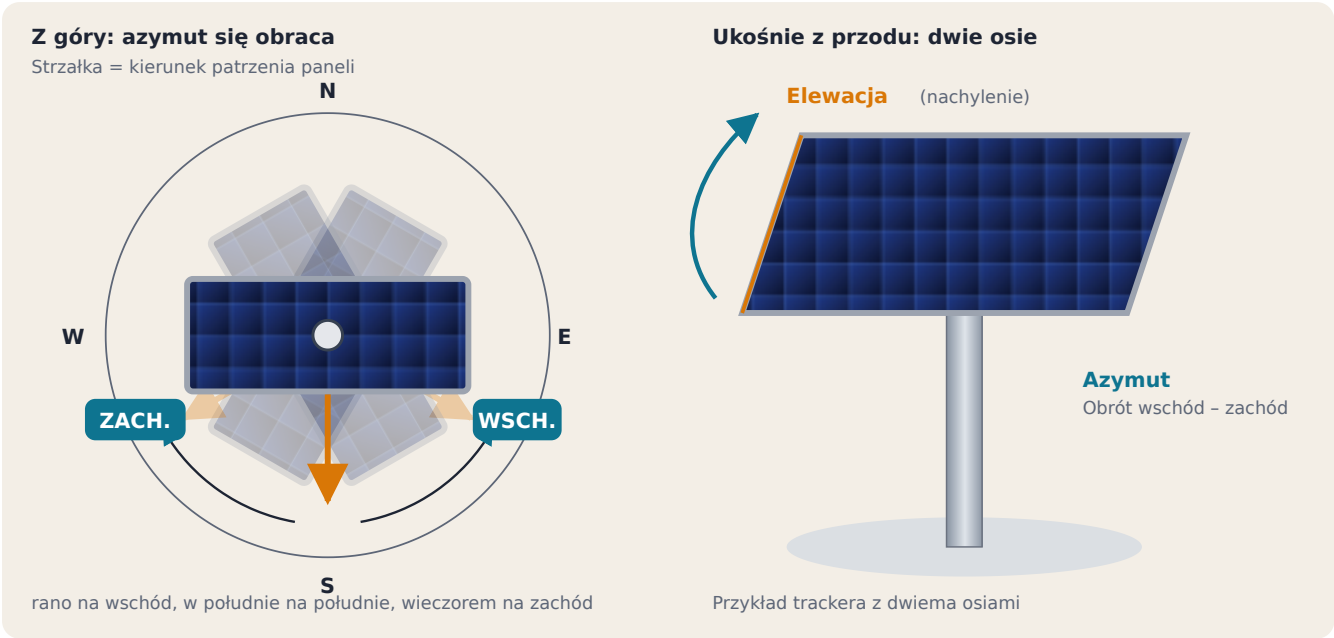


Rys. 2 – Rack z jedną osią widziany z boku (przykład, uproszczony). Napęd podnosi wysoki koniec modułu. STROMIEJ podnosi panele, PŁASKIEJ je kładzie. Samba-Solar-Rack pochyla się w zakresie od 0° do 60°. Twój stelaż może być zbudowany inaczej.

- **STROMIEJ**: panele się podnoszą, ich górna krawędź idzie w górę. Potrzebne rano, wieczorem i zimą, gdy słońce stoi nisko.
- **PŁASKIEJ**: panele się kładą, w stronę poziomu. Potrzebne w południe latem, przy burzy i nocą.
- Przyciski na wyświetlaczu nazywają się STROMIEJ i PŁASKIEJ. Zaciski płytki nadal nazywają się RAUF i RUNTER (W GÓRĘ i W DÓŁ). Który zacisk oznacza „płaskiej”, określa wartość „Pozycja pozioma w kierunku W GÓRĘ”; kreator konfiguracji ją sprawdza.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Instrukcja konfiguracji i ustawień 10 cali · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

Dwie osie: nachylenie i obrót (azymut) 2 osie



Rys. 3 – Tracker z dwiema osiami (przykład). Po lewej z góry: azymut obraca panele rano na wschód, w południe na południe, wieczorem na zachód. Po prawej: elewacja pochyla je jak przy jednej osi.

- **WSCHÓD**: rack obraca się do porannego słońca. Na wyjściu płytki jest to styk OST (zacisk J5).
- **ZACHÓD**: rack obraca się do wieczornego słońca (styk WEST, zacisk J6).
- Zawsze jedzie tylko jedna oś naraz. To oszczędza zasilacz.
- Samba-Solar-Rack ma tylko nachylenie. Kto ma dwie osie, używa innego stelaża; dla niego przy każdej wartości w rozdziale 7 jest opisane, jak znaleźć właściwą wartość.

Pozycja pozioma: bezpieczne położenie



Rys. 4 – W poziomie moduł stawia wiatrowi najmniejszą powierzchnię. Dlatego sterownik przy burzy, przy awarii anemometru, przy parkowaniu i nocą jedzie do pozycji poziomej.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Instrukcja konfiguracji i ustawień 10 cali · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

POWÓD	ELEWACJA	AZYMUT 2 OSIE	PRIORYTET
Burza (poryw powyżej progu burzy)	jedzie do poziomu, pozostaje poziomo do końca czasu podtrzymania	stoi	najwyższy; nie da się go obejść
Anemometr nie odpowiada	jedzie do poziomu, automatyka zablokowana	stoi	wysoki; tryb ręczny nadal możliwy, wtedy bez ochrony przed burzą
PARKUJ POZIOMO (przycisk)	jedzie do poziomu, pozostaje tak do ZAKOŃCZ PARKOWANIE	stoi	nad automatyką
Noc	jedzie do poziomu (pozycja 0)	potem na wschód, jeśli „Nocą powrót na wschód” jest włączone	normalny ruch, bez priorytetu

ℹ️ **Pozycja 0 = pozycja pozioma**

Pozycję nocną firmware nazywa „pozycją 0”. Leży ona w tym samym kierunku co pozycja burzowa (ustalenie przy realizacji, założenie: przy każdym wariancie napędu położenie krańcowe w kierunku poziomu jest też sensownym położeniem nocnym).

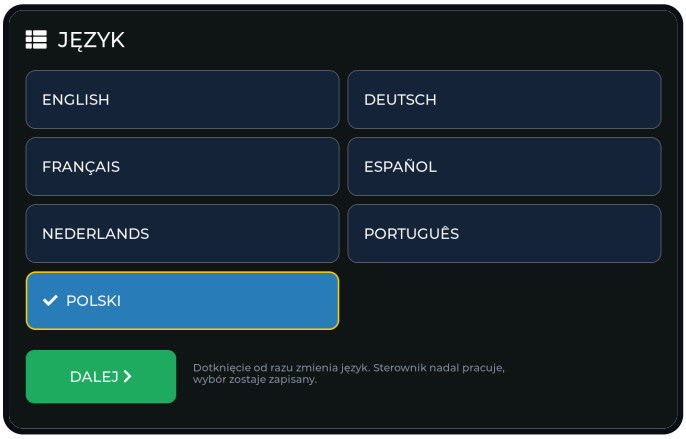
© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Instrukcja konfiguracji i ustawień 10 cali · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

4 Konfiguracja na wyświetlaczu

Konfiguracja pojawia się sama przy pierwszym włączeniu. Później otworzysz ją kołem zębatym w prawym górnym rogu pulpitu. Jeśli urządzenie jest już skonfigurowane, sterownik wraz z ochroną przed burzą pracuje dalej, dopóki konfiguracja jest otwarta.

⛔ **Bez konfiguracji nic nie jeździ i nie ma ochrony przed burzą**
Dopóki tryb pracy i anemometr nie są zapisane, wszystkie wyjścia pozostają wyłączone. Lampka sygnalizacyjna BEREIT miga. Dlatego skonfiguruj sterownik od razu po pierwszym włączeniu.

4.1 Język obie



Rys. 5 – Wybór języka. Przy pierwszym włączeniu jest ustawiony na ENGLISH.

1. **Dotknij języka**
   Do wyboru są English, Deutsch, Français, Español, Nederlands, Português i Polski. *Wynik:* Teksty zmieniają się od razu, bez restartu. Wybór pozostaje zapisany.
2. **Dotknij DALEJ**
   Wynik: Pojawia się konfiguracja.

Później zmienisz język przyciskiem z nazwą języka w prawym górnym rogu konfiguracji (na przykład „POLSKI …”). Interfejs WWW zawsze pokazuje język wyświetlacza.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Instrukcja konfiguracji i ustawień 10 cali · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

4.2 Tryb pracy i anemometr obie



Rys. 6 – Konfiguracja. U góry tryb pracy, pod nim anemometr, na dole ZAPISZ + RESTART. Tu wybrano: tylko pionowo oraz wiatr + kierunek wiatru.

1. ### Wybierz tryb pracy
   TYLKO PIONOWO (1 oś: elewacja) lub PIONOWO + POZIOMO (2 osie: elewacja i azymut). Fabrycznie nic nie jest wybrane. *Wynik:* Wybrany przycisk jest niebieski z żółtą ramką.

2. ### Wybierz anemometr
   TYLKO PRĘDKOŚĆ WIATRU lub WIATR + KIERUNEK WIATRU. Oba to anemometry z wyjściem RS485 (Modbus-RTU); inne wyjścia (impulsowe, 0–10 V, 4–20 mA) nie są obsługiwane. *Wynik:* Przycisk jest zaznaczony.

3. ### Dotknij ZAPISZ + RESTART
   Przycisk działa dopiero wtedy, gdy wybrano obie rzeczy. *Wynik:* Wszystkie wyjścia się wyłączają, sterownik uruchamia się ponownie, a potem otwiera się kreator konfiguracji.

1 oś tylko pionowo

Wyjścia azymutu pozostają zawsze otwarte. Na wyświetlaczu nie ma przycisków WSCHÓD i ZACHÓD; zamiast tego jest karta NACHYLENIE ze stałymi kątami (0°, 30°, 60° i dwa kąty zadane). Z czujnika słońca liczy się tylko północ względem południa.

2 osie pionowo + poziomo

Obie osie są śledzone, zawsze jedna po drugiej. Na wyświetlaczu są STROMIEJ, PŁASKIEJ, WSCHÓD i ZACHÓD. Czujnik słońca jest oceniany ze wszystkich czterech stron. Karty NACHYLENIE ze stałymi kątami nie ma.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Instrukcja konfiguracji i ustawień 10 cali · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

ℹ️ **Który anemometr?**
Dla Samba-Solar-Rack przewidziane są dwa osobne czujniki na tej samej magistrali: prędkość wiatru (adres 3) i kierunek wiatru (adres 4), czyli WIATR + KIERUNEK WIATRU. Kierunek wiatru jest tylko wyświetlany i zapisywany w logu; nie wpływa ani na śledzenie, ani na ochronę przed burzą. Kto ma tylko miernik prędkości, wybiera TYLKO PRĘDKOŚĆ WIATRU.

⚠️ **Późniejsza zmiana**
Tryb pracy i anemometr możesz zmienić w każdej chwili. Nowe ustawienia obowiązują dopiero po ZAPISZ + RESTART; do tego czasu sterownik pracuje z dotychczasowymi. ANULUJ odrzuca wybór. Jeśli zmieniłeś tryb pracy, sprawdź potem instalację od nowa: KREATOR KONFIGURACJI → SPRAWDŹ WSZYSTKO PONOWNIE (rozdział 5.4).

4.3 Pozostałe przyciski konfiguracji

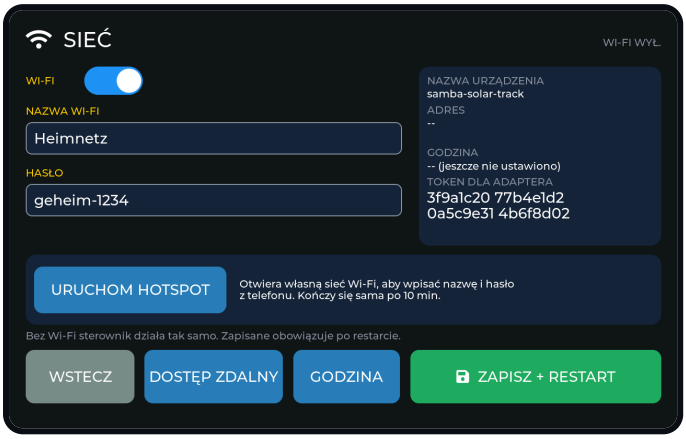
PRZYCISK	DO CZEGO	OBOWIĄZUJE	OBOWIĄZKOWE?
SIEĆ	Wi-Fi, hotspot, godzina, dostęp zdalny (4.4)	po ZAPISZ + RESTART	opcjonalnie, potrzebne dla godziny
MOTYW …	Kolory interfejsu (4.6)	od razu	opcjonalnie
DŹWIĘK …	Dźwięki potwierdzenia, głośność (4.7)	od razu	opcjonalnie
EKRAN …	Spoczynek, czujnik ruchu, akumulator (4.8)	od razu	opcjonalnie
FIRMWARE …	sprawdzanie i instalowanie nowego firmware (4.9)	po potwierdzeniu	opcjonalnie
USTAWIENIA …	wszystkie ustawiane wartości, kreator konfiguracji (rozdział 7); dopiero po zapisaniu konfiguracji	zależnie od wartości	–
SYMULACJA …	Testowanie bez płytki RearCircuitBoard_10 (4.10)	po potwierdzeniu i restarcie	tylko do wypróbowania
POLSKI … (nazwa języka)	Wybór języka (4.1)	od razu	–

4.4 Sieć: Wi-Fi, hotspot i godzina opcjonalnie

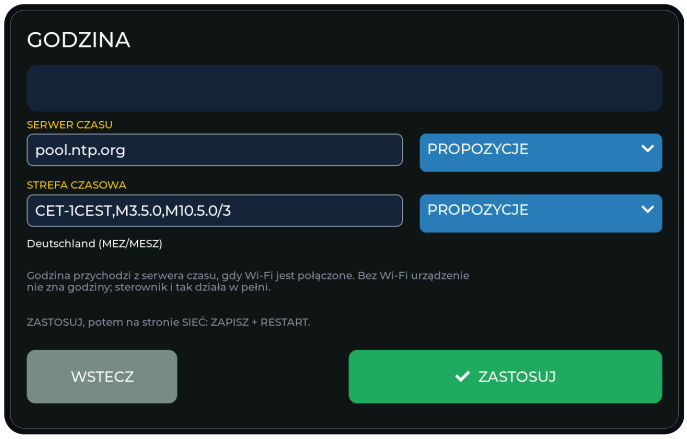
Wi-Fi jest fabrycznie wyłączone. Sterownik nigdy go nie potrzebuje: śledzenie i ochrona przed burzą działają bez sieci tak samo. Z Wi-Fi dostajesz jednak **dokładną godzinę** (wtedy urządzenie zna wschód i zachód słońca), **interfejs WWW** na telefon i komputer oraz **sprawdzanie nowego firmware**.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Instrukcja konfiguracji i ustawień 10 cali · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

> ℹ️ **Bez Wi-Fi nie ma godziny**
> Płyta nie ma własnego zegara z podtrzymaniem bateryjnym. Godzina przychodzi tylko przez Wi-Fi z serwera czasu. Bez Wi-Fi urządzenie rozpoznaje noc po jasności (rozdział 6).



Rys. 7 – SIEĆ: przełącznik Wi-Fi, nazwa Wi-Fi, hasło, po prawej nazwa urządzenia, adres i token.



Rys. 8 – GODZINA: serwer czasu i strefa czasowa, wpisz dowolnie lub wybierz z PROPOZYCJE.

Sposób A: wpisanie na wyświetlaczu

1 Konfiguracja → SIEĆ

Wynik: Pojawia się ekran SIEĆ, w prawym górnym rogu „WI-FI WYŁ.”.

2 Włącz Wi-Fi

Dotknij przełącznika Wi-Fi. *Wynik:* Przełącznik jest niebieski.

3 Wpisz nazwę Wi-Fi i hasło

Dotknij pola, pisz klawiaturą ekranową, potwierdź haczykiem. Nazwa ma od 1 do 32 znaków, hasło jest puste lub ma od 8 do 63 znaków. Klawiatura nie zna znaków diakrytycznych; dla takich nazw użyj sposobu B. *Wynik:* Nazwa i hasło są w polach.

4 Sprawdź godzinę

Przycisk GODZINA. Ustawienie domyślne: serwer czasu `pool.ntp.org`, strefa czasowa Niemcy (CET/CEST). Jeśli mieszkasz w innej strefie czasowej, wybierz ją w PROPOZYCJE i dotknij ZASTOSUJ. *Wynik:* Wracasz do ekranu SIEĆ.

5 ZAPISZ + RESTART

Wynik: Wszystkie wyjścia się wyłączają, urządzenie uruchamia się ponownie i łączy się. W pasku nagłówka pojawia się symbol Wi-Fi: biały = połączono, żółty = brak połączenia. Chwilę później obok niego, po lewej, widnieje godzina.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Instrukcja konfiguracji i ustawień 10 cali · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

Sposób B: przez hotspot konfiguracyjny (telefonem)

1

SIEĆ → URUCHOM HOTSPOT

Wynik: Urządzenie otwiera własną sieć Wi-Fi „Samba-Setup-” z czterema znakami. Nazwa i hasło są na wyświetlaczu; hasło przy każdym uruchomieniu jest inne.

2

Połącz telefon z tą siecią Wi-Fi i otwórz w przeglądarce

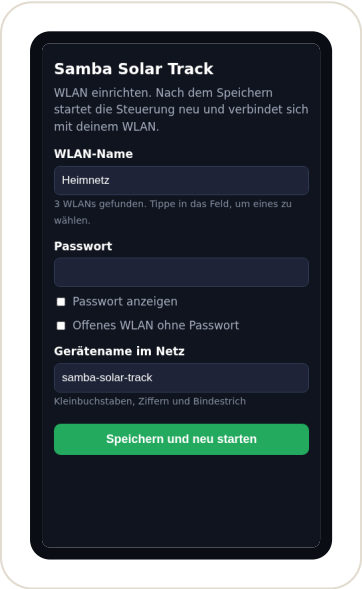
`http://192.168.4.1`

Wynik: Pojawia się strona konfiguracji (obraz po prawej) z listą znalezionych sieci Wi-Fi.

3

Wybierz Wi-Fi, wpisz hasło i nazwę urządzenia, zapisz

Nazwa urządzenia składa się z a–z, 0–9 i łącznika, fabrycznie `samba-solar-track`. *Wynik:* Urządzenie po 1,5 s uruchamia się ponownie i łączy z twoją siecią Wi-Fi.



Rys. 9 – Strona konfiguracji hotspotu na telefonie.

Hotspot kończy się sam po 10 minutach. Dopóki działa, połączenie z Wi-Fi jest wstrzymane.

💡 **Gdzie znajdę urządzenie w sieci?**

Pod adresem, który pokazuje ekran SIEĆ, albo pod `http://samba-solar-track.local` (lub pod nadaną przez ciebie nazwą urządzenia). Jeśli połączenie się nie udaje, urządzenie próbuje ponownie co 30 sekund, bez końca.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Instrukcja konfiguracji i ustawień 10 cali · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

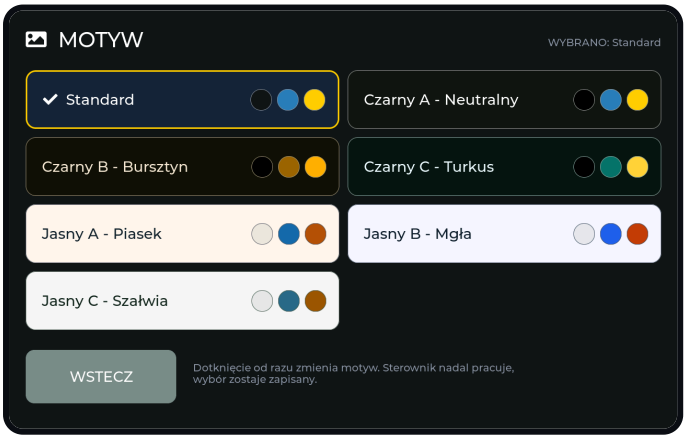
4.5 Dostęp zdalny: logowanie telefonu, blokada zdalnego sterowania opcjonalnie



Rys. 10 – DOSTĘP ZDALNY (SIEĆ → DOSTĘP ZDALNY): kod QR dla telefonu, przełącznik ZDALNE STEROWANIE, ODNÓW TOKEN.

- **Kod QR**: pojawia się, gdy tylko Wi-Fi jest połączone. Zeskanuj go telefonem; przeglądarka otwiera interfejs WWW i jest zalogowana. Bez zalogowania przeglądarka może tylko oglądać.
- **Token**: tajny klucz z 32 znaków, który urządzenie samo tworzy. Na komputerze wpisujesz go w interfejsie WWW w WPISZ TOKEN; ekran SIEĆ pokazuje go w czterech blokach.
- **ZDALNE STEROWANIE**: gdy jest zablokowane, urządzenie nie przyjmuje zdalnie żadnego polecenia ani zmiany; wskazania działają dalej. Zablokuj, gdy ktoś pracuje przy mechanice. Obowiązuje od razu.
- **ODNÓW TOKEN**: gdy zgubiono telefon. Z potwierdzeniem; potem wszyscy muszą zalogować się od nowa. Obowiązuje od razu.

4.6 Motyw opcjonalnie

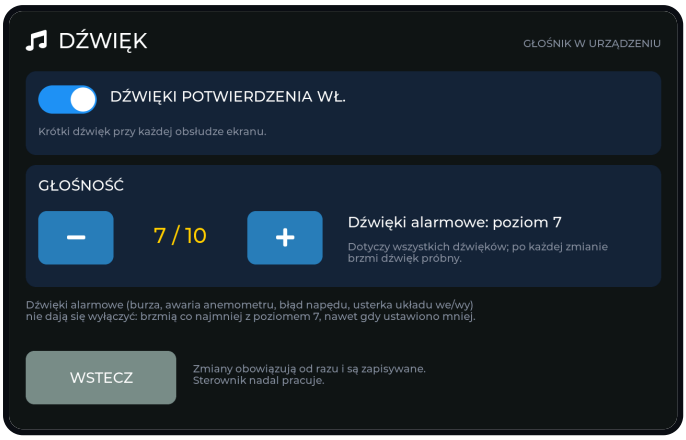


Rys. 11 – Siedem motywów: Standard, trzy czarne (do ciemnych pomieszczeń), trzy jasne (do jasnych pomieszczeń).

Dotknięcie od razu zmienia motyw, na wyświetlaczu i w interfejsie WWW. Sterownik przy tym pracuje dalej.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Instrukcja konfiguracji i ustawień 10 cali · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

4.7 Dźwięk opcjonalnie

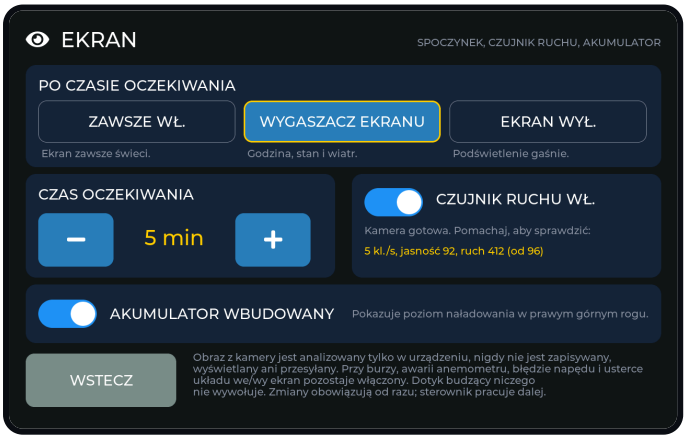


Rys. 12 – DŹWIĘK: dźwięki potwierdzenia wł. lub wył., głośność w dziesięciu stopniach.

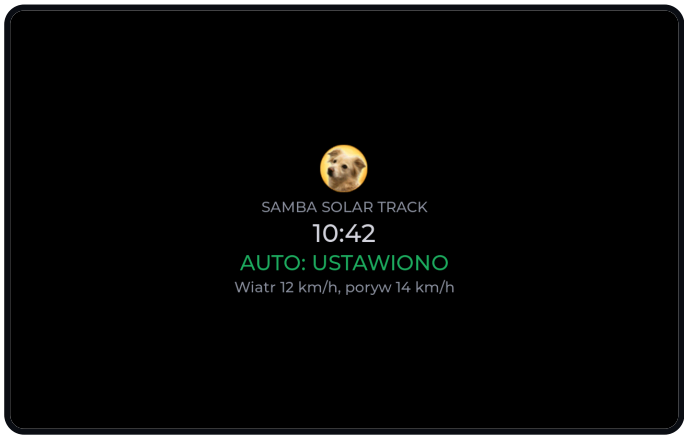
USTAWIENIE	USTAWIENIE DOMYŚLNE	MOŻLIWE	UWAGA
Dźwięki potwierdzenia	wł.	wł. / wył.	krótki dźwięk przy każdej obsłudze wyświetlacza
Głośność	7 z 10	1 do 10	po każdej zmianie brzmi dźwięk próbny
Dźwięki alarmowe	wł.	tylko ciszej, nigdy wył.	przy burzy, awarii anemometru, błędzie napędu i usterce układu; zawsze brzmią co najmniej z poziomem 7

Zmiany obowiązują od razu i pozostają zapisane. Dźwięk można ustawić tylko na wyświetlaczu.

4.8 Ekran: spoczynek, czujnik ruchu, akumulator opcjonalnie



Rys. 13 – EKRAN: co dzieje się po czasie oczekiwania, czas oczekiwania, czujnik ruchu, akumulator wbudowany.



Rys. 14 – Wygaszacz ekranu pokazuje godzinę, stan i wiatr.

USTAWIENIE	USTAWIENIE DOMYŚLNE	MOŻLIWE
Po czasie oczekiwania	WYGASZACZ EKRANU	ZAWSZE WŁ. · WYGASZACZ EKRANU · EKRAN WYŁ.
Czas oczekiwania	5 min	1 do 60 min (przyciski − i +)

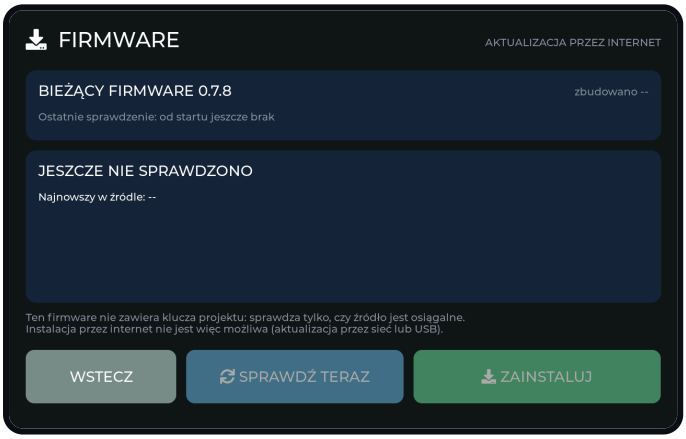
© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Instrukcja konfiguracji i ustawień 10 cali · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

USTAWIENIE	USTAWIENIE DOMYŚLNE	MOŻLIWE
Czujnik ruchu	wł.	wł. / wył.
Akumulator wbudowany	tak	tak / nie (pokazuje poziom naładowania w prawym górnym rogu pulpitu)

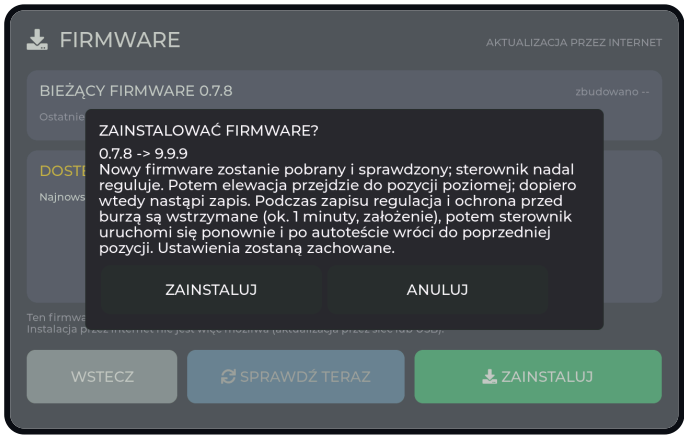
Ruch przed wyświetlaczem lub dotyk go budzi; budzący dotyk nie wywołuje żadnej obsługi. Przy burzy, awarii anemometru, błędzie napędu i usterce układu wyświetlacz włącza się sam. Obraz wbudowanej kamery jest analizowany tylko w urządzeniu, nigdy nie jest zapisywany, wyświetlany ani przesyłany.

> 💡 **Sprawdź czujnik ruchu**
> Na ekranie EKRAN pod przełącznikiem jest wiersz z „ruch …”. Pomachaj przed wyświetlaczem: liczba musi rosnąć. Jeśli jest za ciemno, widnieje tam „za ciemno”.

4.9 Firmware opcjonalnie



Rys. 15 – FIRMWARE: działający firmware, wynik ostatniego sprawdzenia, SPRAWDŹ TERAZ i ZAINSTALUJ.



Rys. 16 – Pytanie przed instalacją. Ustawienia pozostają zachowane.

Z Wi-Fi urządzenie raz dziennie sprawdza, czy jest nowszy firmware. Instalacja nigdy nie odbywa się sama, tylko wtedy, gdy dotkniesz ZAINSTALUJ i potwierdzisz pytanie. Przed zapisem elewacja jedzie do poziomu; podczas zapisu regulacja i ochrona przed burzą na chwilę są wstrzymane. Potem urządzenie uruchamia się ponownie i samo się sprawdza; jeśli to się nie uda, wraca do dotychczasowego firmware. Zapisane ustawienia pozostają zachowane.

4.10 Symulacja: wypróbowanie bez płytki

Symulacja pozwala wypróbować obsługę bez płytki RearCircuitBoard_10, bez napędów i bez czujników, na przykład przy biurku. Włączyć ją można tylko wtedy, gdy płytka **nie** jest nasadzona, i wymaga to potwierdzenia. Wyświetlacz pokazuje symulację na stałe. Jeśli płytka jest nasadzona przy starcie, zapisana symulacja wyłącza się sama. Także kreator konfiguracji można przejść w symulacji; jego raport z testu jest wtedy oznaczony jako „SYMULACJA”.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Instrukcja konfiguracji i ustawień 10 cali · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

ℹ️ **Po symulacji kreator konfiguracji zaczyna się na prawdziwym racku od nowa**

Kreator konfiguracji zakończony tylko w symulacji nie obowiązuje na prawdziwym racku. Gdy urządzenie uruchamia się po raz pierwszy z nasadzoną płytką, kreator konfiguracji sam zaczyna znów od kroku 1. Dopóki nie zostanie zaliczony na prawdziwym racku, automatyka pozostaje zablokowana (fioletowy pasek „KREATOR KONFIGURACJI NIEUKOŃCZONY”); ochrona przed burzą i parkowanie działają dalej. Nie musisz w tym celu nic robić poza przejściem kreatora konfiguracji na racku (rozdział 5).

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Instrukcja konfiguracji i ustawień 10 cali · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

5 Kreator konfiguracji

Kreator konfiguracji jednorazowo sprawdza na gotowym racku wszystko, co ważne dla bezpiecznej pracy: płytkę, anemometr, kierunki ruchu, drogi ruchu, czujnik słońca i automatykę. Gdzie musi ocenić człowiek, pyta. Gdzie urządzenie może zmierzyć samo, mierzy. Dopiero gdy wszystkie kroki obowiązkowe są zaliczone, instalacja sama śledzi słońce.

> 🧩 **Przetestowane tylko na komputerze**
> Kreator konfiguracji jest zrealizowany w firmware 0.7.0 i sprawdzony testami automatycznymi oraz w symulacji, ale jeszcze nigdy nie działał na prawdziwym racku. Wartości granicznych dla czasów ruchu, impulsów Halla i kątów jeszcze nie ma (decyzja E-S3): „zaliczone” oznacza, że położenie krańcowe zostało osiągnięte lub potwierdzone przez ciebie; zmierzone wartości trafiają do raportu z testu.

5.1 Zanim zaczniesz

- **Słaby wiatr.** Przy burzy każdy test ruchu zostaje przerwany, a rack jedzie do poziomu.
- **Światło dzienne lub jasna lampa.** Czujnik słońca i próba potrzebują światła (co najmniej próg dnia, fabrycznie suma 6000).
- **Dwie osoby są lepsze niż jedna.** Jedna stoi przy wyświetlaczu, druga patrzy na rack. Jeśli wyświetlacz stoi daleko, weź telefon do porozumiewania się.
- **Wolny widok na rack** i na anemometr; drabina do anemometru, jeśli jest zamontowany wysoko (wchodź na rack tylko przy wyłączonym zasilaczu przy racku, jeśli wchodzisz przy tym w obszar obrotu).
- **Telefon z aplikacją do pomiaru nachylenia** (poziomica) do kroku „Ruch do kąta” 1 oś i **kompas** (także jako aplikacja) do lokalizacji.

Jak się otwiera

- Po zapisaniu konfiguracji otwiera się **sam**.
- Jeśli go opuścisz (DOKOŃCZ PÓŹNIEJ), pulpit pokazuje na dole fioletowy pasek „KREATOR KONFIGURACJI NIEUKOŃCZONY: AUTOMATYKA ZABLOKOWANA - DOTKNIJ TUTAJ”. Dotknięcie otwiera go znowu w tym samym miejscu.
- Poza tym przez koło zębate → USTAWIENIA → URUCHOMIENIE → zielony wiersz **KREATOR KONFIGURACJI (SPRAWDŹ WSZYSTKO)**.
- Stan pozostaje zapisany, także po restarcie lub zaniku zasilania.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Instrukcja konfiguracji i ustawień 10 cali · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie



Rys. 17 – Dopóki kreator konfiguracji nie jest zakończony: fioletowy pasek na dole. PARKUJ POZIOMO i tryb ręczny mimo to działają; ochrona przed burzą działa.

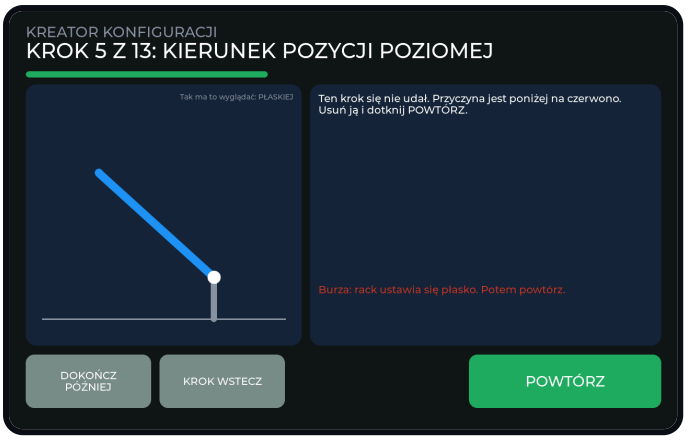
Przyciski na dole

PRZYCISK	CO ROBI
DOKOŃCZ PÓŹNIEJ	Opuszcza kreator konfiguracji. Każdy ruch się zatrzymuje, stan pozostaje. Automatyka pozostaje zablokowana.
KROK WSTECZ	Przechodzi do poprzedniego kroku (nie w pierwszym kroku i nie po zakończeniu).
POMIŃ	Tylko przy krokach opcjonalnych: Wi-Fi i godzina, lokalizacja, lampki/dźwięk/czujnik ruchu. Kroków ruchu i bezpieczeństwa nigdy nie da się pominąć.
STOP (czerwony)	Pojawia się przy każdym ruchu. Zatrzymuje natychmiast.
POWTÓRZ	Po przerwaniu lub korekcie: wykonaj krok jeszcze raz.

⛔ **Każdy ruch jest prawdziwym ruchem**

Wyłączniki krańcowe, maks. czas pracy, czas martwy i cykl pracy działają także w kreatorze konfiguracji. Napędy mimo to nie zatrzymają się, jeśli między nimi jest ręka. Nikogo w obszarze obrotu, także żadnych zwierząt. Jeśli nadejdzie burza, krok zostaje przerwany, a rack jedzie do poziomu (obraz poniżej).

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Instrukcja konfiguracji i ustawień 10 cali · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie



Rys. 18 – Przerwanie przez burzę, tu w kroku 5 „Kierunek pozycji poziomej”: „Burza: rack ustawia się płasko. Potem powtórz.” Po burzy dotknij POWTÓRZ.

5.2 Przegląd kroków

NR	KROK	1 OŚ	2 OSIE	PORUSZA RACKIEM?
1	Bezpieczeństwo	✓	✓	nie
2	Dane instalacji	✓	✓	nie
3	Płytka i zasilanie	✓	✓	nie
4	Anemometr	✓	✓	nie
5	Kierunek pozycji poziomej	✓	✓	tak: krótko, potem całkiem poziomo
6	Zakres nachylenia	KALIBRACJA CZASU RUCHU	całkiem stromo i z powrotem	tak: cała droga
7	Obrót wschód – zachód	–	✓	tak: cała droga
(+1)	Reset sterownika synchronicznego	tylko jeśli w „Dane instalacji” wybrano przyłącze resetu		tak: całkiem poziomo
7	Ruch do kąta	✓	–	tak: na 30°
8	Czujnik słońca	południe, północ	wschód, zachód, południe, północ	nie
9	Wi-Fi i godzina opcjonalnie	✓	✓	nie
10	Lokalizacja opcjonalnie	z orientacją	bez orientacji	nie
11	Lampki, dźwięk, czujnik ruchu opcjonalnie	✓	✓	nie
12	Próba automatyki	Nachylenie	nachylenie, potem obrót	tak: kawałek
13	Gotowe	✓	✓	nie

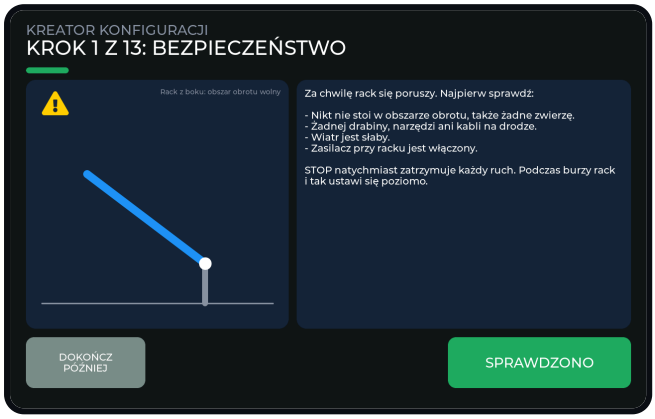
Oba tryby pracy mają 13 kroków: przy 2 osiach dochodzi „Obrót wschód – zachód”, przy 1 osi „Ruch do kąta”. Jeśli ustawiony jest reset sterownika synchronicznego (na przykład przy Samba-

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Instrukcja konfiguracji i ustawień 10 cali · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

Solar-Rack z BST-KZQ-15A-2), kroków jest 14, a od tego kroku numery przesuwają się o jeden. Nagłówek zawsze pokazuje „KROK n Z m”.

5.3 Krok po kroku

1 Bezpieczeństwo obie



Rys. 19 – Krok 1: wskazówki bezpieczeństwa.

CO WIDZISZ

„Za chwilę rack się poruszy. Najpierw sprawdź” z czterema punktami i przyciskiem SPRAWDZONO.

CO ROBISZ

- Nikogo w obszarze obrotu, także żadnych zwierząt.
- Żadnej drabiny, narzędzi ani kabli na drodze.
- Wiatr jest słaby.
- Zasilacz przy racku jest włączony.

Potem SPRAWDZONO.

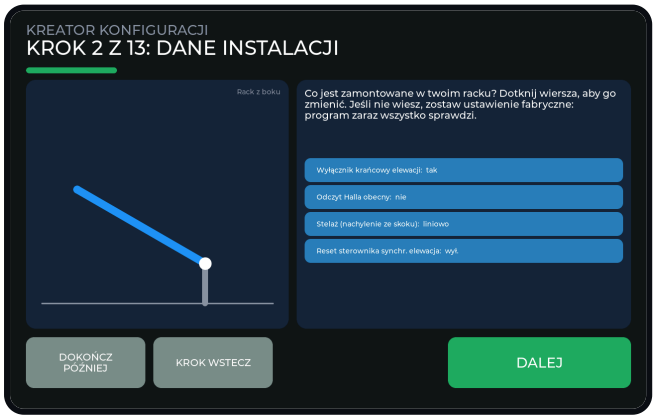
CO MUSI SIĘ STAĆ

Pojawia się krok 2.

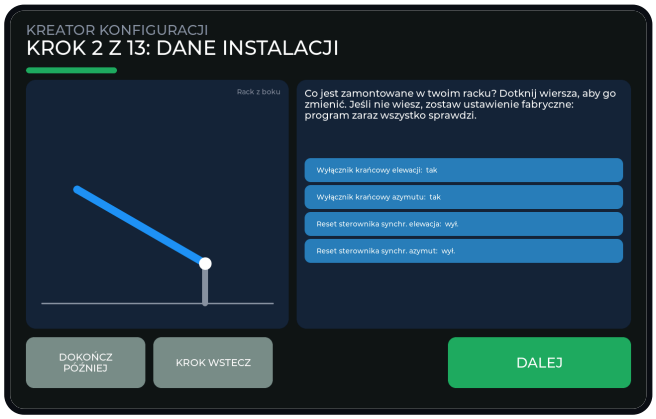
JEŚLI NIE

Najpierw wszystko doprowadź do porządku. Tego kroku nie da się pominąć.

2 Dane instalacji obie



Rys. 20 – 1 oś cztery wiersze: wyłącznik krańcowy elewacji, odczyt Halla, stelaż, reset elewacji.



Rys. 21 – 2 osie wyłączniki krańcowe obu osi, reset obu osi.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Instrukcja konfiguracji i ustawień 10 cali · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

CO WIDZISZ
Niebieskie wiersze z tym, co jest zamontowane w twoim racku, każdy z aktualną wartością.

CO ROBISZ
Dotykaj każdego wiersza, aż pojawi się właściwa wartość (każde dotknięcie przełącza dalej). Co oznaczają wartości i co jest właściwe dla twojego racka: wyłączniki krańcowe, odczyt Halla, stelaż, reset. Potem DALEJ.

CO MUSI SIĘ STAĆ
Wiersze pokazują twoje wartości. Pojawia się krok 3.

JEŚLI NIE
Jeśli nie wiesz, zostaw ustawienie domyślne. Kolejne kroki to sprawdzą.

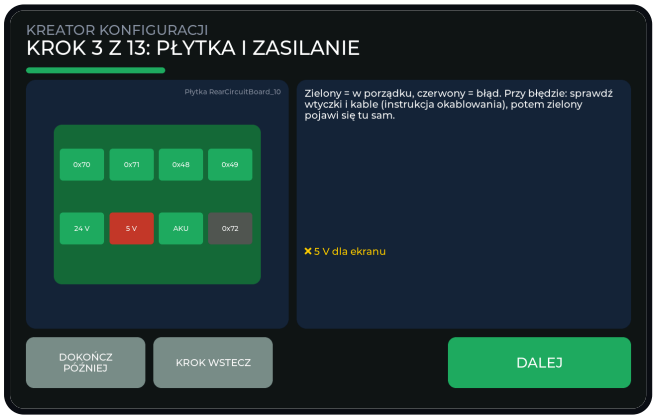
Samba-Solar-Rack 2.0-E Plus

Wyłącznik krańcowy elewacji: **nie** · odczyt Halla: **tak**, jeśli zamontowany jest HallTapBoard · stelaż: **G2** · reset sterownika synchr. elewacja: **J23** (płytka od projektu 0.12, sterownik synchroniczny BST-KZQ-15A-2).

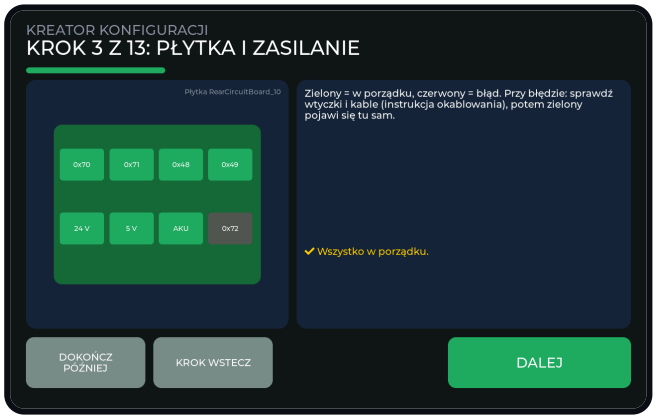
Inny rack

Wyłączniki krańcowe: **tak** tylko wtedy, gdy własne wyłączniki krańcowe na końcu drogi ruchu są podłączone do płytki. Stelaż: **liniowo**. Reset: **wył.**, chyba że twój sterownik synchroniczny ma wejście reset i jest ono podłączone.

3 Płytka i zasilanie obie



Rys. 22 – Błąd: „5 V” jest czerwone, po prawej widnieje „5 V dla ekranu”.



Rys. 23 – Wszystko w porządku: wszystkie pola zielone („0x72” szare = nieużywane).

CO WIDZISZ
Najpierw objaśnienie z przyciskiem SPRAWDŹ, potem obraz płytki z ośmioma polami.

CO ROBISZ
Dotknij SPRAWDŹ, chwilę poczekaj.

CO MUSI SIĘ STAĆ
Wszystkie pola zielone lub szare, po prawej „Wszystko w porządku”. Potem DALEJ.

JEŚLI NIE
Czerwone pole: sprawdź wtyki i kable (instrukcja okablowania, tylko po niemiecku). Pole samo zmienia się na zielone, gdy tylko błąd zniknie. Dopiero wtedy działa DALEJ.

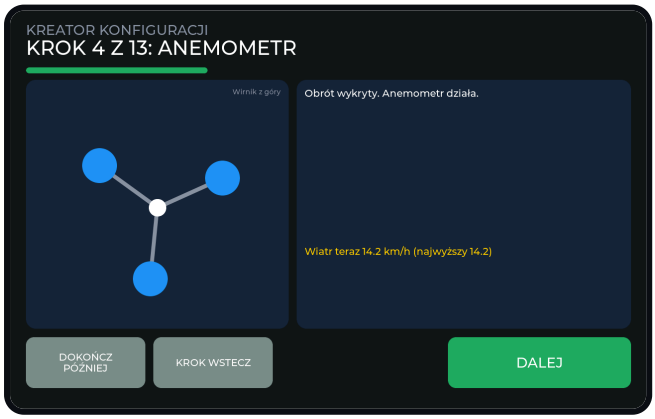
© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Instrukcja konfiguracji i ustawień 10 cali · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

POLE	CO JEST SPRAWDZANE	CZERWONE OZNACZA
0x70	Układ wyjść przełączających i wyłączników krańcowych	płytka nie jest prawidłowo nasadzona lub ma usterkę; bez tego układu nic nie jedzie
0x71	Układ lampek sygnalizacyjnych	usterka lampek i nadzoru zasilania
0x48	Pomiar czujnika słońca	usterka układu lub przeciążenie zasilania czujnika słońca (zwarcie w kablu?)
0x49	Pomiar zasilania	drugi układ pomiarowy nie odpowiada
24 V	24 V z zasilacza	zasilacz sterownika wyłączony lub bezpiecznik
5 V	5 V dla ekranu	przetwornica napięcia płytki nie dostarcza napięcia
AKU	Blokada ładowania akumulatora i zasilanie czujnika	blokada ładowania niewiarygodna (zob. instrukcja budowy i obsługi, rozdział 7)
0x72	Układ styków resetu (zacisk J23)	szare, jeśli nie wybrano resetu na J23; czerwone, jeśli jest wybrany, ale nie odpowiada (płytka sprzed projektu 0.12?)

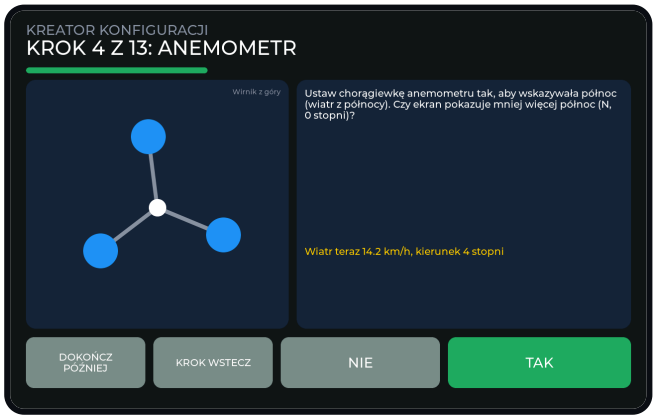
4 Anemometr obie



Rys. 24 – Dwa testy anemometru: obróć wirnik, a przy anemometrze z kierunkiem dodatkowo ustaw chorągiewkę na północ.



Rys. 25 – „Obrót wykryty. Anemometr działa.”



Rys. 26 – Pytanie o kierunek wiatru (tylko anemometr z kierunkiem).

CO WIDZISZ

CO ROBISZ

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Instrukcja konfiguracji i ustawień 10 cali · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

Wirnik z góry; na dole po prawej na żółto „Wiatr teraz … km/h (najwyższy …)”.

1. Dotknij START.
2. Mocno obróć wirnik ręką.
3. DALEJ.
4. Tylko z kierunkiem wiatru: ustaw chorągiewkę na północ i sprawdź, czy wyświetlacz pokazuje ok. N (0°); TAK lub NIE.

CO MUSI SIĘ STAĆ

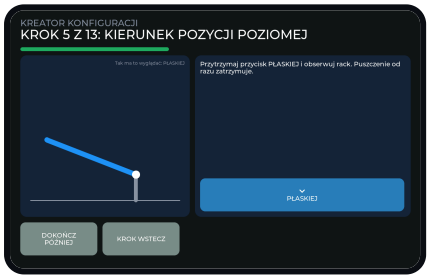
Przy obracaniu wskazanie rośnie o co najmniej 2 km/h, tekst zmienia się na „Obrót wykryty”. Kierunek pokazuje mniej więcej północ.

JEŚLI NIE

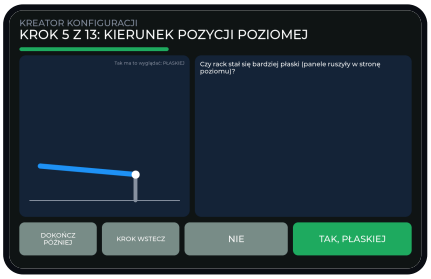
„Anemometr nie został jeszcze obrócony”: obróć mocniej. Brak liczby: anemometr nie odpowiada; sprawdź okablowanie i dane anemometru. Kierunek błędny (NIE): sprawdź montaż i znacznik północy anemometru, potem POWTÓRZ.

5 Kierunek pozycji poziomej obie

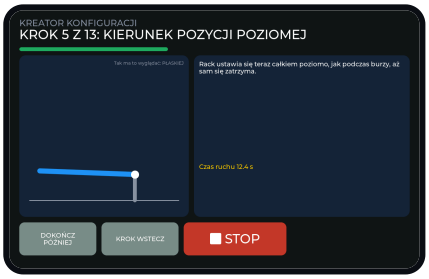
Najważniejszy krok: określa, dokąd rack jedzie przy burzy (rozdział 3).



Rys. 27 – Przytrzymaj przycisk PŁASKIEJ (najwyżej 5 s).



Rys. 28 – „Czy rack stał się bardziej płaski?”



Rys. 29 – Potem rack jedzie całkiem do poziomu, jak przy burzy. Na dole bieżący czas ruchu.

CO WIDZISZ

Po lewej szkic „Tak ma to wyglądać: PŁASKIEJ”, po prawej instrukcja i duży przycisk PŁASKIEJ.

CO ROBISZ

1. DALEJ.
2. Przytrzymaj PŁASKIEJ i obserwuj rack. Puszczenie od razu zatrzymuje ruch; po 5 s rack zatrzymuje się sam.
3. TAK, PŁASKIEJ, jeśli panele ruszyły w stronę poziomu, w przeciwnym razie NIE.
4. Patrz, aż rack sam się zatrzyma.

CO MUSI SIĘ STAĆ

Rack staje się bardziej płaski, a potem jedzie do położenia krańcowego. „Pozycja pozioma sprawdzona. Od teraz ochrona przed burzą bezpiecznie chroni rack.”

JEŚLI NIE

Przy NIE urządzenie samo zmienia kierunek (wartość „Pozycja pozioma w kierunku W GÓRĘ”): „Dobrze, że to sprawdzamy”, potem POWTÓRZ. Jeśli nic się nie poruszyło: sprawdź zasilacz przy racku, okablowanie styków, sterownik synchroniczny (tryb chwilowy?). Jeśli rack stoi już całkiem poziomo, urządzenie od razu pyta, czy stoi poziomo.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Instrukcja konfiguracji i ustawień 10 cali · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

⚠️ **Bez wyłączników krańcowych jazda do poziomu trwa pełny maks. czas pracy**

Jeśli „Wyłącznik krańcowy elewacji” jest ustawiony na nie, sterownik czeka cały maks. czas pracy, nawet gdy rack już stoi (położenie krańcowe wg czasu pracy). W Samba-Solar-Rack to 90 s. Z odczytem Halla ruch kończy się ok. 1 s po ustaniu impulsów.

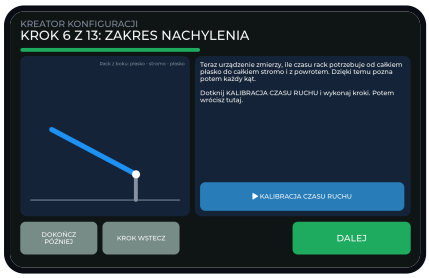
6 Zakres nachylenia

1 oś KALIBRACJA CZASU RUCHU

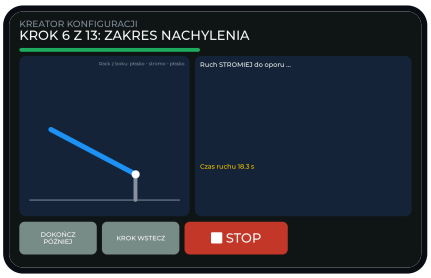
Urządzenie mierzy, ile czasu rack potrzebuje od całkiem poziomo do całkiem stromo i z powrotem. Dzięki temu zna później każdy kąt. Dotknij **KALIBRACJA CZASU RUCHU**; osobny ekran prowadzi przez cztery kroki (obrazy poniżej). Potem wracasz i dotykasz DALEJ.

2 osie całkiem stromo i z powrotem

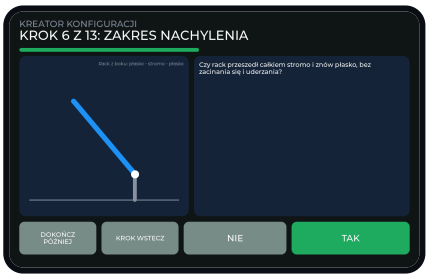
START: rack jedzie całkiem stromo do oporu, potem całkiem poziomo do oporu. Urządzenie mierzy oba czasy. Potem pyta, czy rack przejechał całkiem stromo i z powrotem całkiem poziomo, nie zacinając się ani nie uderzając.



Rys. 30 – 1 oś krok 6 z niebieskim przyciskiem KALIBRACJA CZASU RUCHU.



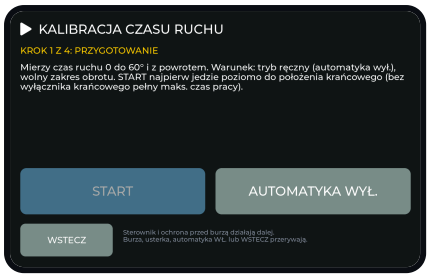
Rys. 31 – 2 osie „Ruch STROMIEJ do oporu …” z bieżącym czasem.



Rys. 32 – 2 osie pytanie o ruch.

1 oś Cztery kroki funkcji KALIBRACJA CZASU RUCHU

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Instrukcja konfiguracji i ustawień 10 cali · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie



Rys. 33 – 1 z 4, przygotowanie: START działa tylko przy wyłączonej automatyce (przycisk AUTOMATYKA WYŁ.).



Rys. 34 – Bazowanie do pozycji poziomej. Bez wyłączników krańcowych trwa pełny maks. czas pracy.



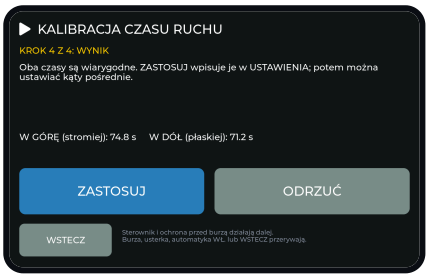
Rys. 35 – 2 z 4, mierzy W GÓRĘ (stromiej): dotknij NA MIEJSCU, gdy tylko rama stanie (silnik ucichnie). Z wyłącznikami krańcowymi lub odczytem Halla pomiar kończy się sam.



Rys. 36 – 3 z 4: W GÓRĘ zmierzone. Zalecana jest przerwa ok. 15 min (cykl pracy). POMIAR W DÓŁ jedzie płaskiej, znów dotknij NA MIEJSCU.



Rys. 37 – Jeśli napęd stoi tylko z powodu przerwy cyklu pracy, NIE jest na miejscu. Pomiar potem trwa dalej.



Rys. 38 – 4 z 4, wynik: ZASTOSUJ wpisuje oba czasy w USTAWIENIA.

CO WIDZISZ

1 oś przycisk KALIBRACJA CZASU RUCHU.
2 osie bieżący czas ruchu, potem pytanie.

CO ROBISZ

1 oś przejdź KALIBRACJA CZASU RUCHU, ZASTOSUJ, wróć, DALEJ. 2 osie START, patrz, TAK lub NIE.

CO MUSI SIĘ STAĆ

Rack osiąga oba położenia krańcowe bez zacinania i uderzania. 1 oś „Oba czasy są wiarygodne”: każdy co najmniej 10 s, krótszy niż 0,9 × maks. czas pracy, W GÓRĘ i W DÓŁ najwyżej w stosunku 1 : 2.

JEŚLI NIE

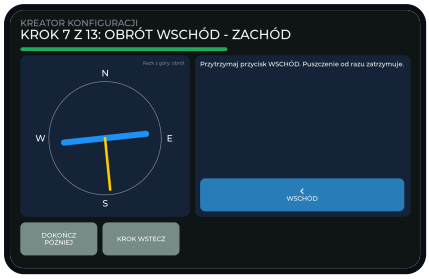
„Czas przejazdu nie jest jeszcze skalibrowany”: najpierw skalibruj. Przerwanie „MAKS. CZAS PRACY ZA KRÓTKI LUB NIE DOTKNIĘTO NA MIEJSCU”: zwiększ maks. czas pracy. NIE przy 2 osiach: sprawdź mechanikę i napęd (instrukcja montażu racka), potem POWTÓRZ.

ℹ️ Z odczytem Halla 1 oś

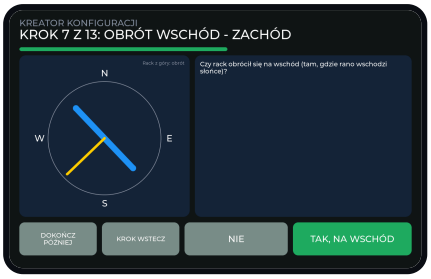
Jeśli „Odczyt Halla obecny” jest ustawiony na tak, wiersz nazywa się „KALIBRACJA: CZAS RUCHU I IMPULSY HALLA”. Przejazdy pomiarowe kończą się wtedy same i zliczają impulsy Halla; wiarygodne są co najmniej 1000 impulsów w każdą stronę, a W GÓRĘ i W DÓŁ różnią się najwyżej o 3 %. Jeśli odrzucenie brzmi „HALL LICZY WSTECZ”, ustaw „Odwróć kierunek liczenia Halla” na tak.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Instrukcja konfiguracji i ustawień 10 cali · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

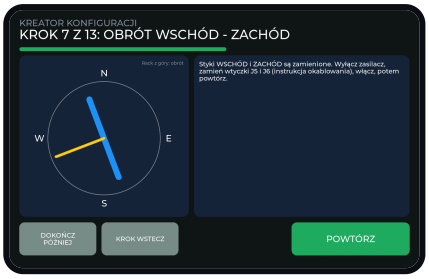
7 Obrót wschód – zachód 2 osie



Rys. 39 – Przytrzymaj przycisk WSCHÓD.



Rys. 40 – „Czy rack obrócił się na wschód?”



Rys. 41 – Przy NIE: styki OST i WEST są zamienione.



Rys. 42 – Potem droga ruchu wschód → zachód → wschód aż do oporów.

CO WIDZISZ

Po lewej widok z góry z kompasem (żółty: kierunek patrzenia), po prawej instrukcja i przycisk WSCHÓD.

CO ROBISZ

1. DALEJ, potem przytrzymaj WSCHÓD (najwyżej 5 s).
2. TAK, NA WSCHÓD, jeśli rack obrócił się do porannego słońca.
3. Patrz: rack obraca się całkiem na wschód, całkiem na zachód i z powrotem na wschód.

CO MUSI SIĘ STAĆ

Wszystkie trzy ruchy dochodzą do oporu. „Obrót sprawdzony. Rack stoi w pozycji porannej.”

JEŚLI NIE

NIE: tego nie da się zmienić ustawieniem. Wyłącz zasilacz, zamień wtyki na J5 i J6 (instrukcja okablowania, tylko po niemiecku), włącz, POWTÓRZ. Brak ruchu: sprawdź zasilacz i okablowanie napędu azymutu.

+ Reset sterownika synchronicznego tylko jeśli ustawiony

Ten krok istnieje tylko wtedy, gdy w kroku 2 wybrano przyłącze resetu. Następuje po kroku zakresu nachylenia (przy 2 osiach po obrocie). Nie ma jeszcze dla niego osobnego obrazu; przebieg pokazuje pasek na pulpicie, tak jak przy resecie przez USTAWIENIA.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Instrukcja konfiguracji i ustawień 10 cali · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie



Rys. 43 – Tak urządzenie pokazuje trwający reset (obraz z przebiegu przez USTAWIENIA).

CO WIDZISZ

„Sterownik synchroniczny napędów ma wejście reset. Za chwilę urządzenie je wyzwoli.” i przycisk WYZWÓL RESET.

CO ROBISZ

WYZWÓL RESET, patrz. Przy 2 osiach z dwoma resetami oba przebiegają po kolei.

CO MUSI SIĘ STAĆ

Sterownik synchroniczny całkowicie chowa napędy (w racku: poziomo). „Reset sprawdzony.”

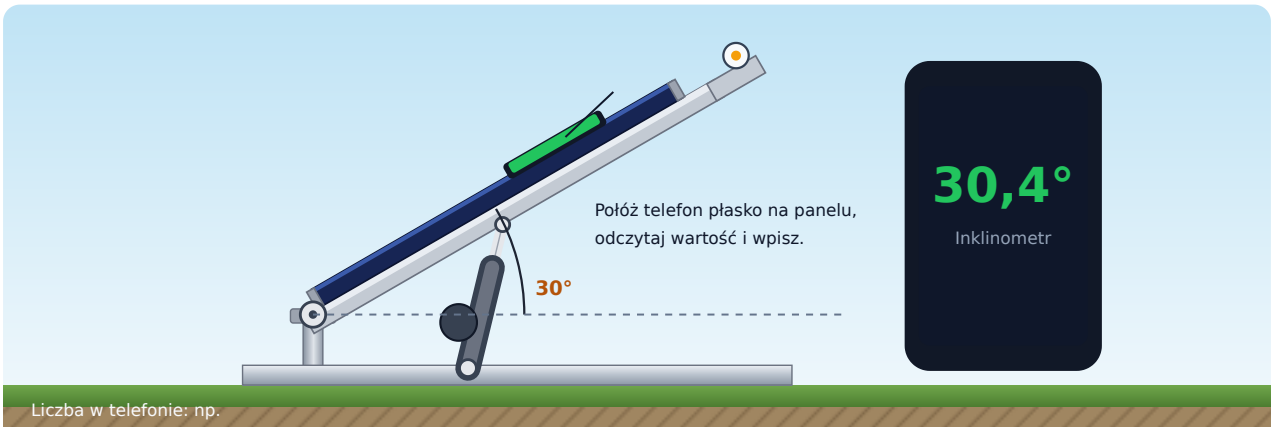
JEŚLI NIE

„Reset niemożliwy (sprawdź podłączenie lub układ)”: nie rozpoczął się w ciągu 20 s; sprawdź zacisk J23 lub J5 i wartość reset. „Reset przerwany”: przyczyna jest na pasku stanu; potem POWTÓRZ.

Założenie

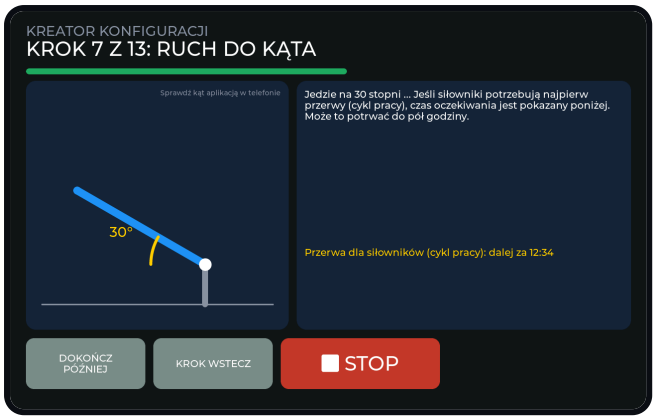
Czas trwania impulsu resetu (5 s) i zachowanie sterownika synchronicznego po nim nie są jeszcze zmierzone na racku.

7 Ruch do kąta 1 oś



Rys. 44 – Rack stoi na 30°. Telefon z aplikacją do pomiaru nachylenia leży płasko na panelu.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Instrukcja konfiguracji i ustawień 10 cali · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie



Rys. 45 – „Ruch na 30 stopni ...”



Rys. 46 – Wpisz zmierzony kąt i potwierdź haczykiem.

CO WIDZISZ

„Teraz rack ustawi się na 30 stopni.” i przycisk RUCH NA 30 STOPNI.

CO ROBISZ

Dotknij przycisku, poczekaj. Potem połóż telefon płasko na panelu, odczytaj kąt, wpisz (0 do 90), haczyk.

CO MUSI SIĘ STAĆ

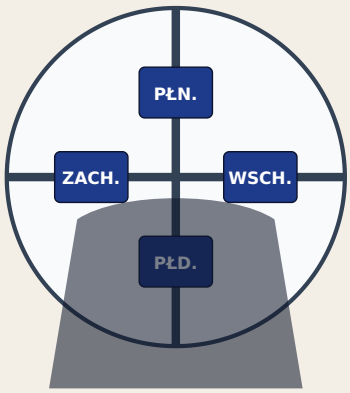
Rack zatrzymuje się na ok. 30°. „Kąt zapisany. Jest w raporcie z testu.”

JEŚLI NIE

„Kąt nieosiągalny (czas przejazdu lub czujnik Halla)”: powtórz krok 6. Jeśli twoja wartość mocno odbiega: sprawdź stelaż. Granicy, od której krok kończy się niepowodzeniem, jeszcze nie ma.

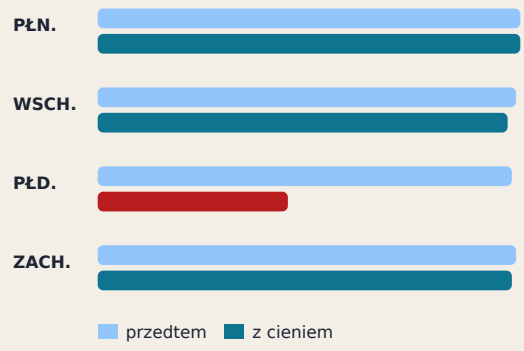
8 Czujnik słońca

Czujnik słońca z góry (uproszczony)
PÓŁNOC wskazuje górną krawędź modułu (założenie)



Cień dłoni na stronie POŁUDNIE (nie dotykać)

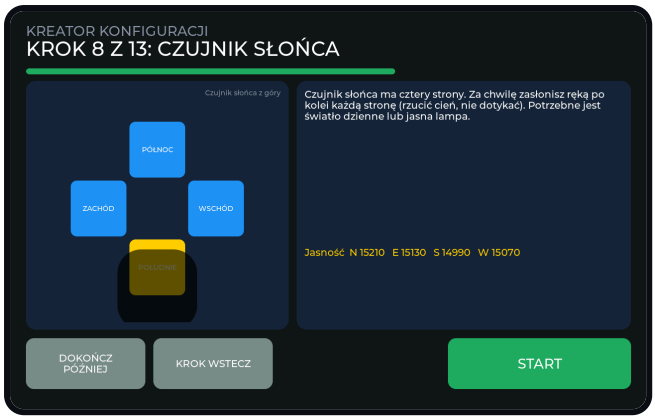
Co widzi przy tym urządzenie



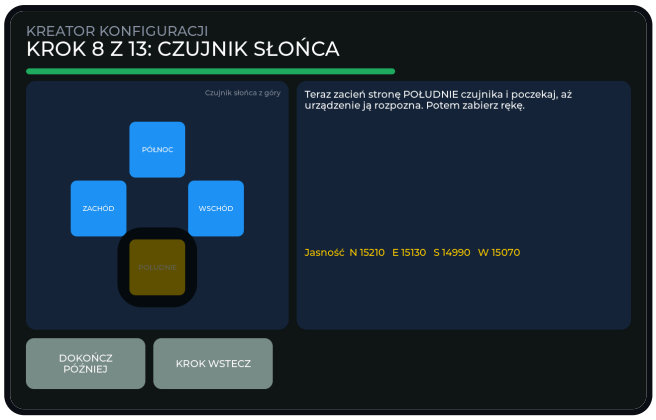
Wykryto: jedna strona min. 25 % ciemniej, przez 1 s.
Słupki: przykład, nie pomiar

Rys. 47 – Zacienienie jednej strony czujnika słońca: trzymaj nad nim dłoń, nie dotykając go. Urządzenie rozpoznaje, które wejście robi się ciemniejsze.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Instrukcja konfiguracji i ustawień 10 cali · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie



Rys. 48 – Start: na dole jasność wszystkich czterech stron.



Rys. 49 – „Teraz zacień stronę POŁUDNIE czujnika” (obraz z 2 osiami).

CO WIDZISZ

Czujnik z góry z czterema polami. Strona, którą masz zacienić, jest zaznaczona.

CO ROBISZ

START. Potem zacień podaną stronę, poczekaj, aż urządzenie ją rozpozna, zabierz dłoń. **1 oś** POŁUDNIE, potem PÓŁNOC. **2 osie** WSCHÓD, ZACHÓD, POŁUDNIE, PÓŁNOC.

CO MUSI SIĘ STAĆ

Każda strona robi się co najmniej 25 % ciemniejsza i jest rozpoznawana przez 1 s. „Wszystkie strony czujnika są prawidłowo przypisane.”

JEŚLI NIE

Jeśli urządzenie rozpozna inną stronę, samo koryguje przypisanie wejść i odnotowuje to w raporcie z testu. „Za ciemno”: powtórz przy świetle dziennym lub z jasną lampą. Nic nie zostaje rozpoznane: zrób większy cień, bliżej czujnika.

9 Wi-Fi i godzina opcjonalnie



Rys. 50 – „Czas jest ustawiony”: Wi-Fi jest już połączone.

CO WIDZISZ

Objaśnienie, przycisk SIEĆ ... i DALEJ.

CO ROBISZ

SIEĆ ... otwiera ekran z rozdziału 4.4. Po restarcie kreator konfiguracji otwiera się znów w tym miejscu. Albo POMIŃ.

CO MUSI SIĘ STAĆ

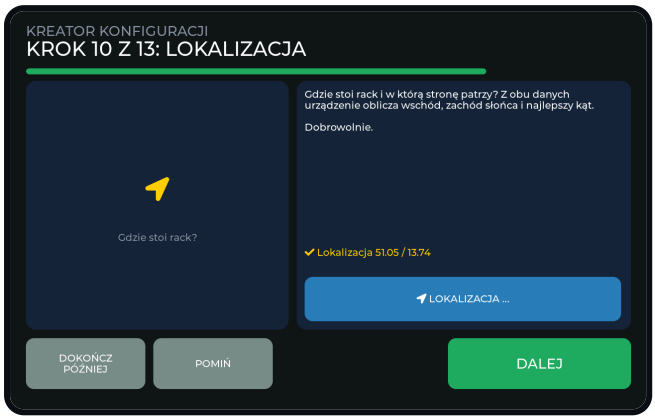
JEŚLI NIE

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Instrukcja konfiguracji i ustawień 10 cali · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

„Czas jest ustawiony”, potem DALEJ.

„Brak godziny: skonfiguruj WiFi lub pomiń.” Bez Wi-Fi urządzenie rozpoznaje noc po jasności.

10 Lokalizacja opcjonalnie



Rys. 51 – Lokalizacja wpisana: na dole „Lokalizacja 51.05 / 13.74”.

CO WIDZISZ

1 oś „Gdzie stoi rack i w którą stronę patrzy?”

2 osie „Gdzie stoi rack?” i przycisk LOKALIZACJA ....

CO ROBISZ

LOKALIZACJA ... otwiera mapę (rozdział 6.2); przy 1 osi potem także orientację. Albo POMIŃ.

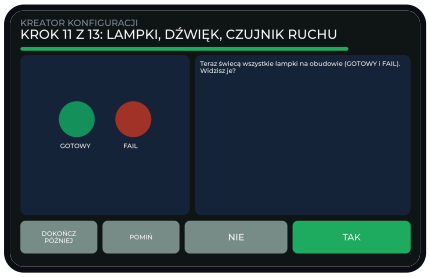
CO MUSI SIĘ STAĆ

Na dole „Lokalizacja ...” z szerokością i długością, potem DALEJ.

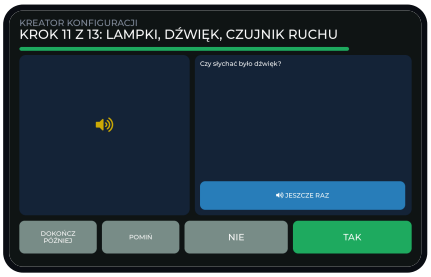
JEŚLI NIE

„Brak lokalizacji: wpisz ją lub pomiń.”

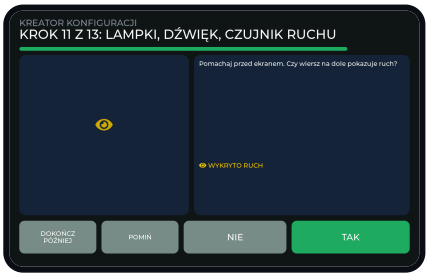
11 Lampki, dźwięk, czujnik ruchu opcjonalnie



Rys. 52 – Wszystkie lampki sygnalizacyjne świecą: „Widzisz je?”



Rys. 53 – „Czy słychać było dźwięk?” JESZCZE RAZ odtwarza go ponownie.



Rys. 54 – „Pomachaj przed ekranem.” Na dole „WYKRYTO RUCH”.

CO WIDZISZ

Trzy pytania po kolei: lampki, dźwięk, czujnik ruchu.

CO ROBISZ

START, potem za każdym razem TAK lub NIE. Albo POMIŃ.

CO MUSI SIĘ STAĆ

BEREIT i FAIL świecą na obudowie i na płytce; dźwięk jest słyszalny; przy machaniu widnieje

JEŚLI NIE

NIE zostaje odnotowane w raporcie z testu, krok mimo to idzie dalej. Lampki: sprawdź podłączenie

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Instrukcja konfiguracji i ustawień 10 cali · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

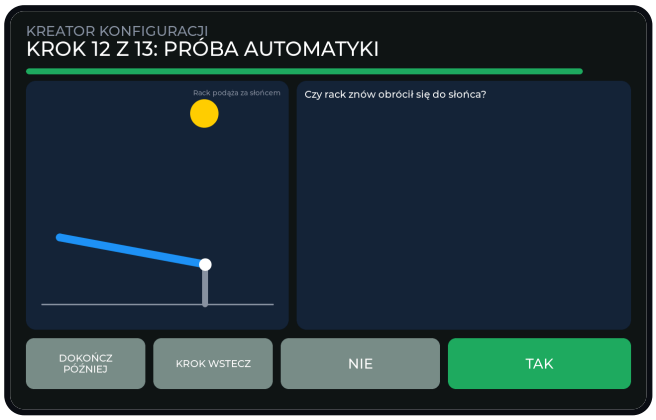
„WYKRYTO RUCH”.

lampek obudowy (instrukcja okablowania, tylko po niemiecku). Dźwięk: głośność. Ruch: czy przed wyświetlaczem jest dość światła?

12 Próba automatyki



Rys. 55 – „Automatyka znów ustawia rack do słońca.” Na dole odchylenie słońca.



Rys. 56 – „Czy rack znów obrócił się do słońca?”

CO WIDZISZ

Objaśnienie, potem „Lekko przestawia rack ...”, potem działająca automatyka z odchyleniem w procentach.

CO ROBISZ

START, patrz, TAK lub NIE. **2 osie** najpierw nachylenie, potem obrót.

CO MUSI SIĘ STAĆ

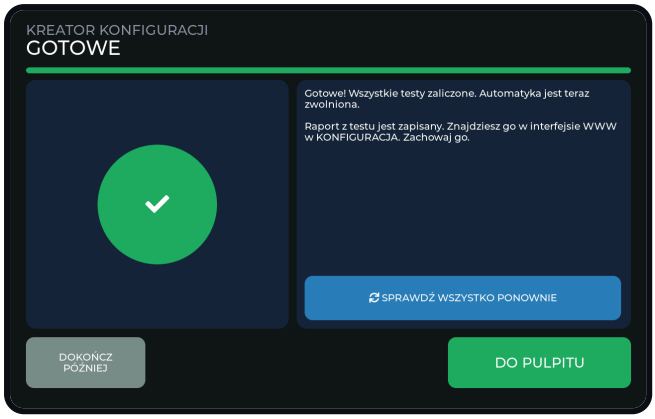
Urządzenie przestawia oś przez ok. 4 s, potem automatyka wraca do słońca i się zatrzymuje. „Próba zaliczona.”

JEŚLI NIE

Jeśli automatyka odjeżdża od słońca, urządzenie samo zmienia kierunek („Kierunek został zmieniony. Proszę jeszcze raz.”): przy nachyleniu „Północ jaśniej oznacza W GÓRĘ”, przy obrocie zamienia wejścia wschód i zachód. „Automatyka nie ustawiła się. Czy jest dość słońca?”: po 3 min bez powodzenia; powtórz, gdy świeci słońce.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Instrukcja konfiguracji i ustawień 10 cali · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

13 Gotowe



Rys. 57 – „Gotowe! Wszystkie testy zaliczone. Automatyka jest teraz zwolniona.” Pod spodem przycisk SPRAWDŹ WSZYSTKO PONOWNIE; najpierw pyta o potwierdzenie (5.4).

CO WIDZISZ
Zielony haczyk, DO PULPITU i przycisk SPRAWDŹ WSZYSTKO PONOWNIE.

CO ROBISZ
DO PULPITU. Włącz przełącznik automatyki u góry, jeśli jest wyłączony.

CO MUSI SIĘ STAĆ
Fioletowy pasek zniknął. Pasek stanu pokazuje automatykę (na przykład „AUTO: USTAWIONO”).

JEŚLI NIE
Brakuje jeszcze kroku obowiązkowego: „Tego kroku jeszcze brakuje.” Wróć do tego kroku.

5.4 Po zakończeniu

- **Raport z testu:** urządzenie zapisuje trzy ostatnie raporty. W interfejsie WWW w KONFIGURACJA → KREATOR KONFIGURACJI przycisk POKAŻ wyświetla raport jako zaprojektowany arkusz (jasny do drukarki, ciemny do pliku) z przyciskiem ZAPISZ JAKO PDF; TEKST pobiera go jako plik tekstowy (od firmware 0.7.6, starsze raporty tylko jako tekst). Raport zawiera datę, firmware, tryb pracy, anemometr, każdy krok z wynikiem i zmierzone wartości (czasy ruchu, impulsy Halla, odczytany kąt, przypisanie czujnika słońca, odpowiedzi dotyczące lampek, dźwięku i czujnika ruchu). Zachowaj go: pomaga przy późniejszych kontrolach i pytaniach.
- **Pojedyncze wartości** można nadal zmieniać w USTAWIENIA (rozdział 7); funkcję KALIBRACJA CZASU RUCHU można tam w każdej chwili powtórzyć **1 oś**.
- **Sprawdź wszystko ponownie:** po wymianie części (napęd, czujnik, anemometr, płytka) lub po zmianie trybu pracy: USTAWIENIA → URUCHOMIENIE → KREATOR KONFIGURACJI (SPRAWDŹ WSZYSTKO) otwiera ekran „Gotowe”; tam SPRAWDŹ WSZYSTKO PONOWNIE, a w pytaniu ZACZNIJ OD NOWA. Kreator zaczyna od kroku 1. Dopóki wszystkie kroki nie zostaną ponownie zaliczone, automatyka jest zablokowana; ochrona przed burzą i parkowanie działają dalej. Dotychczasowy raport z testu pozostaje zapisany. Kreator konfiguracji zakończony tylko w symulacji sam zaczyna się na prawdziwym racku od nowa (4.10).

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Instrukcja konfiguracji i ustawień 10 cali · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

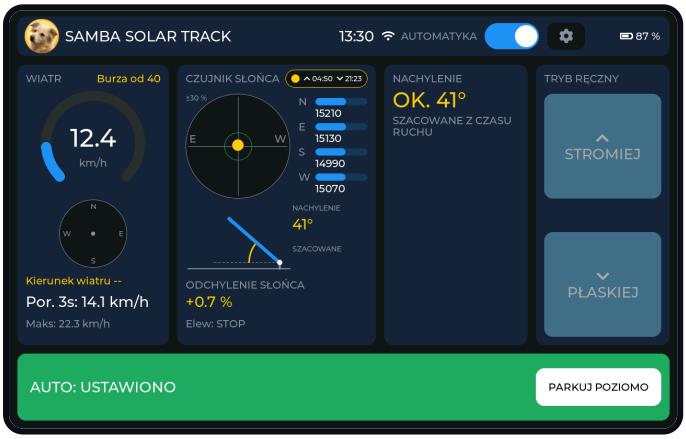
6 Lokalizacja, orientacja, słońce i noc

Gdy urządzenie zna godzinę (przez Wi-Fi) i lokalizację, oblicza drogę słońca: wschód, zachód, wysokość i kierunek słońca. Dzięki temu punktualnie jedzie do pozycji nocnej. W dzień śledzenie nadal prowadzi czujnik słońca.

> 🧩 **Od firmware 0.7.0, przetestowane tylko na komputerze**
> Obliczenie pozycji słońca jest przetestowane z wartościami porównawczymi biblioteki astronomicznej. Na urządzeniu z prawdziwą godziną i prawdziwym rackiem nie zostało jeszcze wypróbowane.

6.1 Strona SŁOŃCE

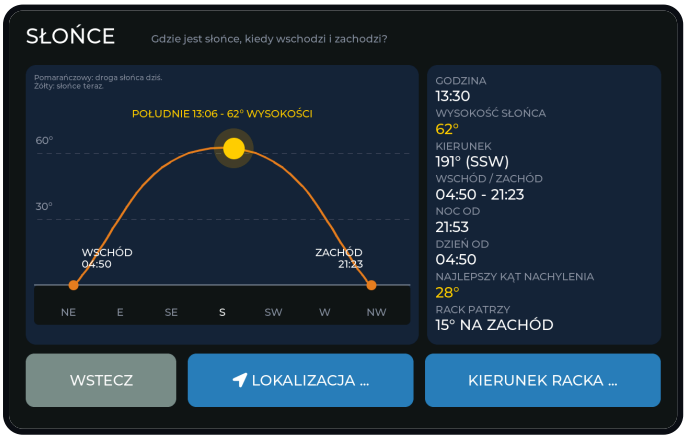
Na pulpicie w karcie CZUJNIK SŁOŃCA u góry jest małe żółte pole ze wschodem i zachodem, na przykład „↑ 04:50 ↓ 21:23”. Dotknięcie otwiera stronę SŁOŃCE. Przy otwieraniu słońce w krótkiej animacji przechodzi od wschodu do obecnego położenia.



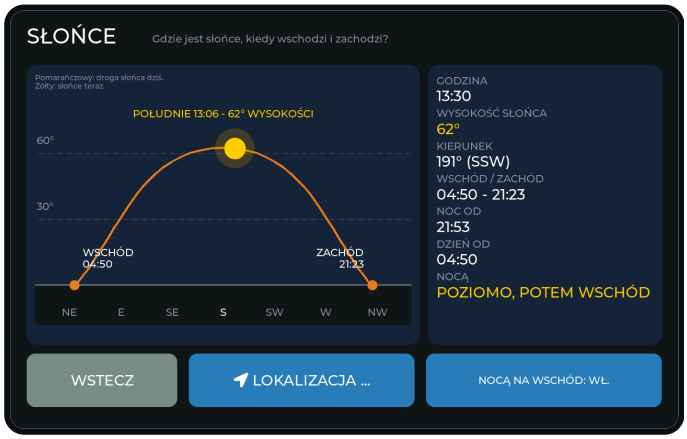
Rys. 58 – 1 oś Pulpit: żółte pole u góry karty CZUJNIK SŁOŃCA otwiera stronę SŁOŃCE.



Rys. 59 – 2 osie to samo pole na pulpicie z dwiema osiami.

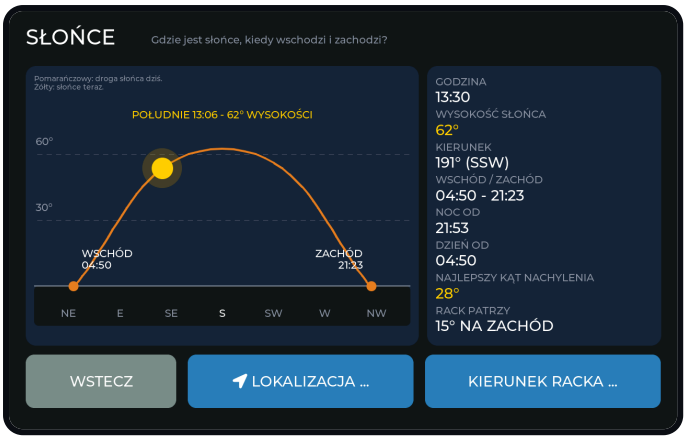


Rys. 60 – 1 oś SŁOŃCE: łuk dzienny, godziny, najlepszy kąt nachylenia i orientacja racka.



Rys. 61 – 2 osie SŁOŃCE: zamiast orientacji pozycja nocna „POZIOMO, POTEM WSCHÓD” i przycisk NOCĄ NA WSCHÓD.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Instrukcja konfiguracji i ustawień 10 cali · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie



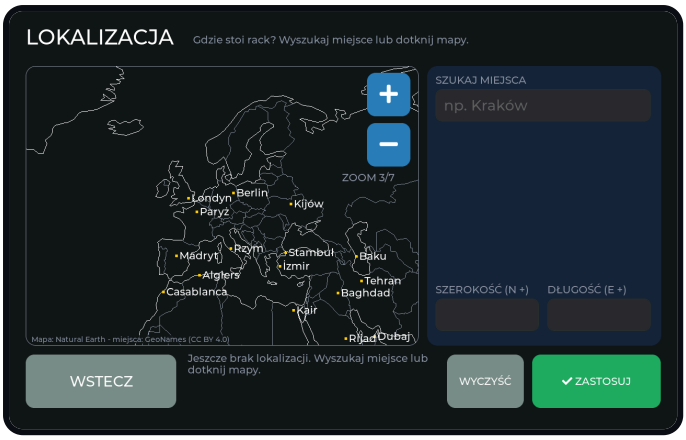
Rys. 62 – Przy otwieraniu: słońce przesuwa się wzdłuż łuku (obraz w środku animacji).

DANE	ZNACZENIE
Pomarańczowa linia	Droga słońca dziś po niebie, od północnego wschodu przez południe do północnego zachodu (latem). Żółty punkt: słońce teraz.
POŁUDNIE	Godzina i wysokość najwyższego położenia słońca.
WYSOKOŚĆ SŁOŃCA, KIERUNEK	Jak wysoko (w stopniach nad horyzontem) i w jakim kierunku świata stoi teraz słońce.
WSCHÓD / ZACHÓD	Dziś, dla twojej lokalizacji.
NOC OD, DZIEŃ OD	Kiedy urządzenie jedzie do pozycji nocnej i kiedy zaczyna się dzień (z przesunięciami z 6.4).
NAJLEPSZY KĄT NACHYLENIA **1 oś**	Które nachylenie łapie teraz najwięcej słońca, z uwzględnieniem orientacji racka.
RACK PATRZY **1 oś**	Ustawiona orientacja (6.3).
NOCĄ **2 osie**	Pozycja nocna: „POZIOMO, POTEM WSCHÓD” albo tylko poziomo. Przycisk NOCĄ NA WSCHÓD przełącza.

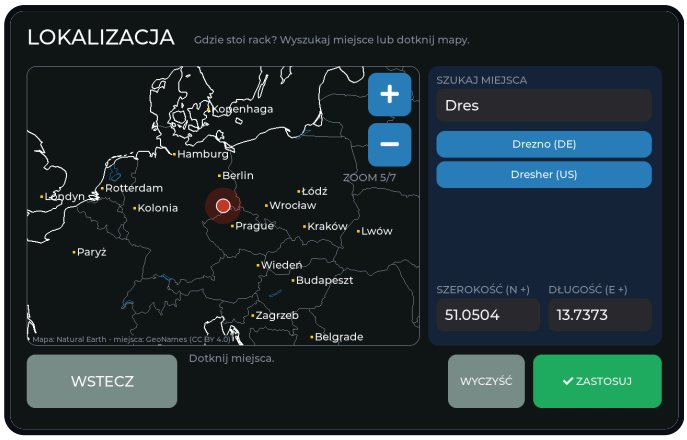
6.2 Wpisywanie lokalizacji

Lokalizację otworzysz przyciskiem LOKALIZACJA ... na stronie SŁOŃCE lub w kreatorze konfiguracji (krok 10). Dla pozycji słońca wystarcza dokładność ok. 0,1° (ok. 10 km): najbliższa miejscowość wystarczy.

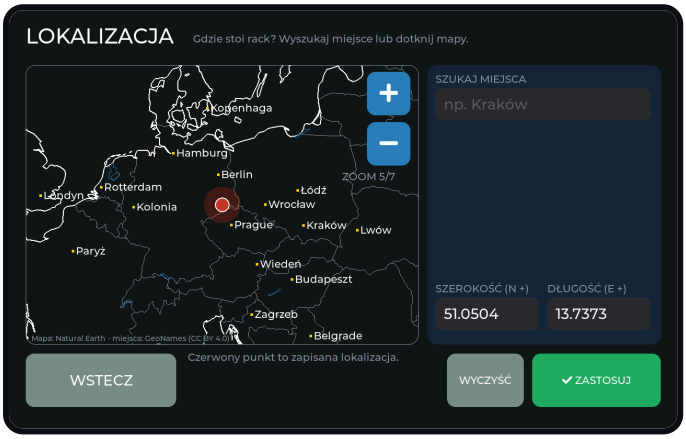
© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Instrukcja konfiguracji i ustawień 10 cali · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie



Rys. 63 – Jeszcze brak lokalizacji: mapa Europy, puste pola.



Rys. 64 – Wyszukiwanie miejsca: wpisano „Dres”, propozycje „Dresden (DE)” i „Dresher (US)”.



Rys. 65 – Zapisano: czerwony punkt oznacza lokalizację, pod nim szerokość i długość.

1

Wyszukaj miejsce lub dotknij mapy

W polu SZUKAJ MIEJSCA wpisz pierwsze litery swojej miejscowości i dotknij propozycji. Albo przyciskami + i − powiększ mapę, przesuń ją palcem i dotknij swojej miejscowości. *Wynik:* Szerokość i długość są w polach.

2

Sprawdź lub wpisz liczby

Kto zna współrzędne (na przykład z aplikacji z mapami), wpisuje je bezpośrednio: SZEROKOŚĆ (N +), DŁUGOŚĆ (E +), w stopniach dziesiętnych z kropką, na przykład 51.0504 i 13.7373. Na południe od równika szerokość jest ujemna, a na zachód od Greenwich długość. *Wynik:* Liczby się zgadzają.

3

ZASTOSUJ

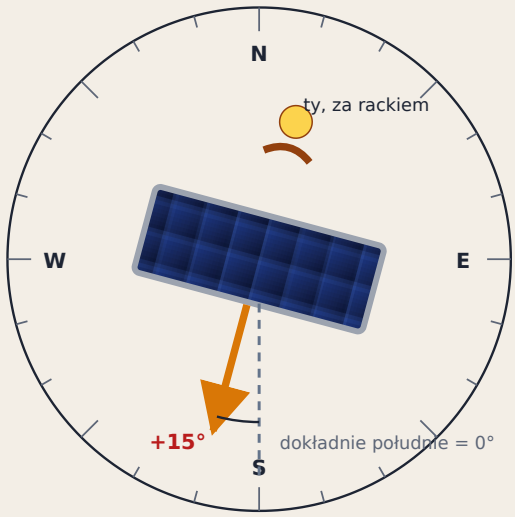
Wynik: Czerwony punkt jest na twojej miejscowości; strona SŁOŃCE pokazuje godziny dla twojej lokalizacji.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Instrukcja konfiguracji i ustawień 10 cali · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

Szerokość 0 i długość 0 oznacza „nie wpisano”
Fabrycznie obie wartości są ustawione na 0. WYCZYŚĆ przywraca lokalizację do stanu „nie wpisano”. Mapa na wyświetlaczu jest zapisana w urządzeniu i nie potrzebuje internetu (kontury z Natural Earth, miejscowości z GeoNames). W interfejsie WWW jest dodatkowo mapa drogowa (rozdział 8).

6.3 Orientacja racka 1 oś

Rack z jedną osią nie może się obracać. Jeśli nie stoi dokładnie na południe, słońce jest dla racka „z przodu” o innych porach. Aby urządzenie liczyło prawidłowo, mówisz mu, w którą stronę patrzy twój rack. Przy dwóch osiach ta wartość odpada, bo azymut i tak podąża za słońcem.



Tak odczytasz wartość

Kierunek patrzenia racka	Wartość
Południowy wschód (SE)	−45°
Płd.-płd. wsch. (SSE)	−22,5° → −22 lub −23
dokładnie południe (S)	0°
Płd.-płd. zach. (SSW)	+22,5° → +22 lub +23
Południowy zachód (SW)	+45°

Obrót na zachód: **plus**. Na wschód: **minus**.
Dozwolone od −90° do +90°, w pełnych stopniach.
Kilka stopni odchyłki kompasu nie ma znaczenia.
Nie przykładaj kompasu bezpośrednio do metalu racka.

Potrzebne tylko przy jednej osi

Rys. 66 – Pomiar kierunku: stań za rackiem i patrz w tę samą stronę co panele. Jeśli kierunek patrzenia odchyla się od południa na zachód, wartość jest dodatnia, na wschód ujemna. Tutaj: 15° na zachód = +15.



Rys. 67 – KIERUNEK RACKA: narysowany rack obraca się razem z wartością, na dole wartość i najlepszy kąt w tej chwili.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Instrukcja konfiguracji i ustawień 10 cali · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

1 Zmierz kierunek

Kompasem (wystarczy też aplikacja w telefonie) zmierz za rackiem w kierunku, w którym patrzą panele. Nie przykładaj kompasu bezpośrednio do metalu. *Wynik:* kierunek świata, na przykład 195° (południe-południowy zachód).

2 Przelicz na wartość

Wartość = kierunek kompasu − 180. Przykład: 195° − 180 = +15. Przy 165° (południe-południowy wschód) daje to −15. *Wynik:* liczba od −90 do +90.

3 Ustaw

Strona SŁOŃCE → KIERUNEK RACKA …, ustaw przyciskami 5° WSCH., 1° WSCH., 1° ZACH., 5° ZACH., ZASTOSUJ. *Wynik:* strona SŁOŃCE pokazuje „RACK PATRZY 15° NA ZACHÓD”.

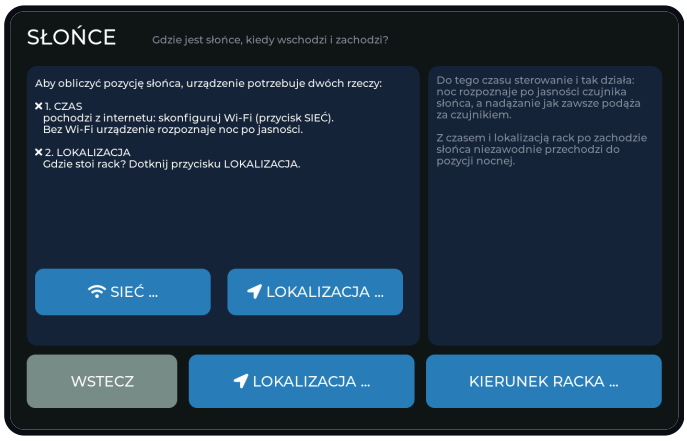
Samba-Solar-Rack

Wartość zależy wyłącznie od tego, jak ustawiłeś rack. Dla racka nie ma innej wartości domyślnej niż 0 (dokładnie południe). Kilka stopni odchyłki kompasu nie ma znaczenia.

Gdy brakuje godziny lub lokalizacji



Rys. 68 – Bez godziny lub lokalizacji w polu jest tylko „SŁOŃCE …”.

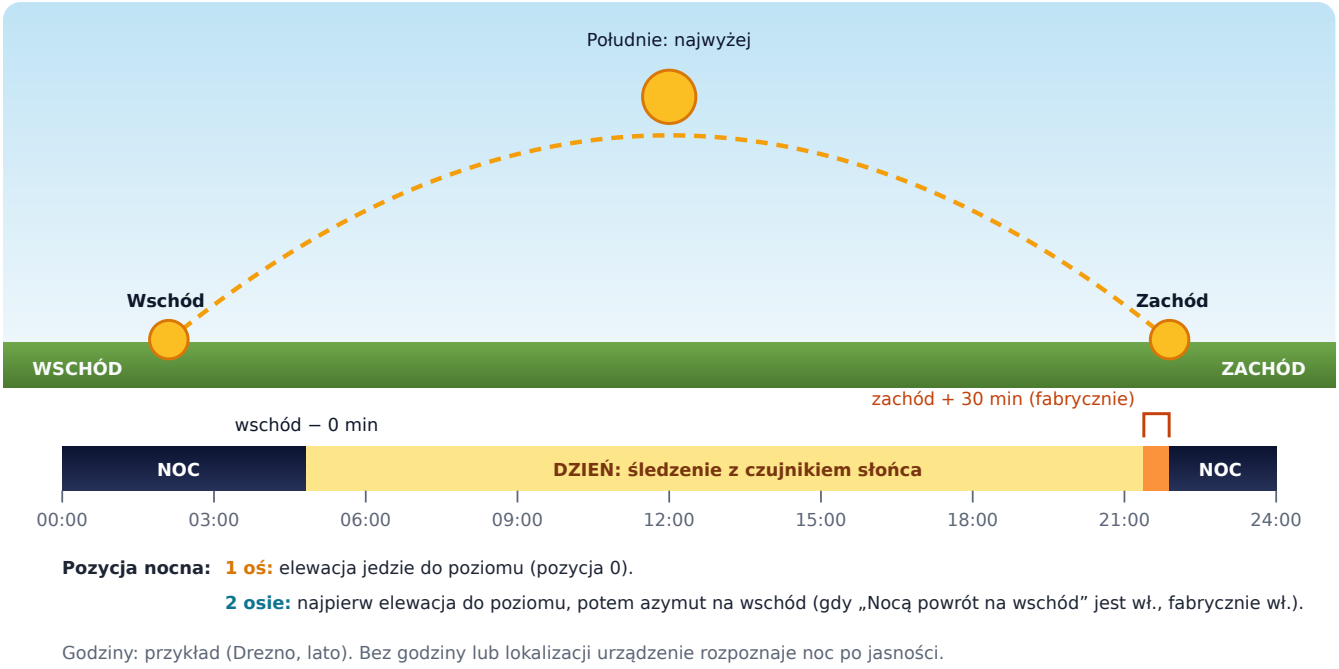


Rys. 69 – Strona SŁOŃCE mówi, czego brakuje, i proponuje SIEĆ … oraz LOKALIZACJA ….

Sterownik mimo to działa w pełni: noc rozpoznaje wtedy po jasności, a śledzenie jak zawsze podąża za czujnikiem słońca.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Instrukcja konfiguracji i ustawień 10 cali · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

6.4 Noc i pozycja nocna



Rys. 70 – Dzień między wschodem a zachodem słońca. Noc zaczyna się fabrycznie 30 min po zachodzie słońca i kończy ze wschodem słońca.

CO WIE URZĄDZENIE	NOC ZACZYNA SIĘ	DZIEŃ ZACZYNA SIĘ
Godzina **i** lokalizacja	zachód słońca + „Noc od zachodu słońca plus” (fabrycznie 30 min), bez czasu oczekiwania	wschód słońca − „Dzień od wschodu słońca minus” (fabrycznie 0 min)
Brak godziny lub lokalizacji	jasność (suma czterech stron) przez „Noc lub dzień dopiero po” (fabrycznie 5 min) poniżej „Noc poniżej jasności” (fabrycznie 4000)	tak samo długo powyżej „Dzień powyżej jasności” (fabrycznie 6000)

1 oś Pozycja nocna

Elewacja jedzie do poziomu (pozycja 0) i pozostaje tam do rana.

2 osie Pozycja nocna

Najpierw elewacja jedzie do poziomu, potem azymut obraca się na wschód (pozycja poranna), jeśli „Nocą powrót na wschód” jest wł. (fabrycznie wł.). W przeciwnym razie azymut stoi. Obie osie nigdy nie jadą jednocześnie.

Jazda nocna to zwykły ruch ze wszystkimi funkcjami ochronnymi; czeka na przykład na koniec przerwy cyklu pracy. Burza, parkowanie i tryb ręczny mają pierwszeństwo.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Instrukcja konfiguracji i ustawień 10 cali · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

6.5 Przy zachmurzeniu ruch do obliczonego kąta 1 oś

fabrycznie wył.

Przy gęstym zachmurzeniu czujnik słońca nie widzi kierunku. Jeśli ten przełącznik jest wł., elewacja jedzie wtedy do obliczonego najlepszego kąta (jak przy nachyleniu na polecenie), a pasek stanu pokazuje „POCHMURNO: …”. Warunki: godzina, lokalizacja i skalibrowany czas ruchu. „Pochmurno” oznacza: suma jasności przez 5 min leży poniżej „Pochmurno poniżej jasności” (fabrycznie 20000); znów słonecznie jest powyżej 1,25-krotności tej wartości. Do nowego celu urządzenie jedzie dopiero, gdy różni się on od starego o co najmniej 3°.

🧩 **Założenie**

Próg 20000 jest szacunkowy. W pochmurny dzień obserwuj jasność w karcie CZUJNIK SŁOŃCA (suma czterech wartości) i ustaw próg nieco wyżej (rozdział 7).

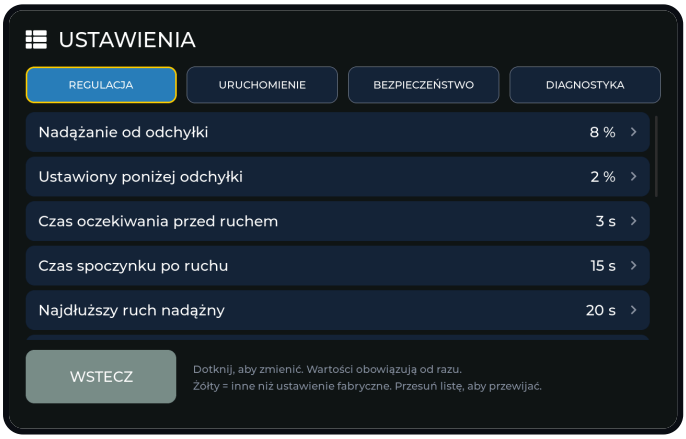
© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Instrukcja konfiguracji i ustawień 10 cali · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

7 Wszystkie ustawiane wartości

Część do sprawdzania: każda wartość w USTAWIENIA ze znaczeniem, wartością domyślną, granicami i tym, kiedy obowiązuje. Do tego zalecenie dla Samba-Solar-Rack i wskazówka, jak znaleźć właściwą wartość dla innej instalacji. Wszystkie wartości w skrócie: załącznik A.

> ⚠️ **Sprawdź dane dotyczące Samba-Solar-Rack**
> Zalecenia dla racka pochodzą z opisu projektu (README) i dotyczą racka 2.0-E Plus ze sterownikiem synchronicznym BST-KZQ-15A-2 i bez wyłączników krańcowych na trackerze. Należy je sprawdzić z aktualną wersją instrukcji montażu na stronie internetowej. Gdzie brakuje danych, jest napisane „zmierz na własnym racku” lub „wartość domyślna”; wymiarów i czasów nie szacujemy tutaj.

Jak zmienić wartość



Rys. 71 – USTAWIENIA z czterema grupami na górze. Każdy wiersz pokazuje nazwę i aktualną wartość.



Rys. 72 – Dotknięcie wiersza otwiera „ZMIEŃ WARTOŚĆ”, tutaj dla stelaża: przy wyborze dotykasz jednego z przycisków (LINIOWO, G1, G2), przy liczbach wpisujesz liczbę. Pod spodem są obecna wartość, dozwolone wartości i wartość domyślna („Fabrycznie”).

1 Koło zębate → USTAWIENIA …

Ten przycisk pojawia się dopiero po zapisaniu konfiguracji. *Wynik:* pojawia się lista grupy REGULACJA.

2 Wybierz grupę

REGULACJA, URUCHOMIENIE, BEZPIECZEŃSTWO lub DIAGNOSTYKA. Aby przewijać, przesuń listę. *Wynik:* widać wartości grupy; te zapisane na żółto różnią się od wartości domyślnej.

3 Dotknij wiersza, ustaw wartość, zastosuj

Wynik: wiersz pokazuje nową wartość. Jeśli jest poza granicami lub nie pasuje do innej wartości, urządzenie ją odrzuca i podaje powód.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Instrukcja konfiguracji i ustawień 10 cali · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

„OBOWIĄZUJE”	ZNACZENIE
od razu	Nowa wartość działa w następnym kroku regulacji.
tylko przy stojących napędach	Zmiana jest odrzucana, dopóki jakiś napęd jedzie. Odczekaj chwilę lub poczekaj na koniec PARKUJ POZIOMO, potem spróbuj jeszcze raz.
na wyświetlaczu od razu; zdalnie dopiero po potwierdzeniu	Jeśli wartość przychodzi z przeglądarki lub z ioBroker, wyświetlacz pokazuje pytanie ze starą i nową wartością. Dopiero ZASTOSUJ czyni ją ważną. Propozycje nie przetrwają restartu.

Nie każda instalacja pokazuje wszystkie wartości: wartości azymutu tylko przy 2 osiach; czasy ruchu, stelaż, odczyt Halla, kąty zadane, kierunek i zachmurzenie tylko przy 1 osi; wartości kierunku wiatru tylko przy anemometrze z kierunkiem. Pokazują to oznaczenia.

BEZPIECZEŃSTWO

Wartości bezpieczeństwa chronią mechanikę i napędy. Ich granice są stałe. Po zdalnej zmianie nowa wartość obowiązuje dopiero, gdy potwierdzisz ją na wyświetlaczu (wyświetlacz pokazuje starą i nową wartość).

Próg burzy (poryw) obie `stormKmh`

Wartość domyślna: **40 km/h** Dozwolone: **20 do 60 km/h**

Obowiązuje: **na wyświetlaczu od razu; zdalnie dopiero po potwierdzeniu na wyświetlaczu**

Od tej prędkości wiatru rack jedzie do poziomu. Mierzony jest poryw: średnia z 3 sekund.

SAMBA-SOLAR-RACK
Zostaw wartość domyślną 40 km/h, dopóki instrukcja montażu racka nie podaje innej wartości.

INNY RACK
Poszukaj w karcie katalogowej swojej konstrukcji dopuszczalnej prędkości wiatru w czasie pracy (nie zaparkowanej) i pozostań wyraźnie poniżej. W razie wątpliwości ustaw niżej: niepotrzebne parkowanie kosztuje tylko trochę uzysku.

Czas trzymania po burzy obie `stormHoldMs`

Wartość domyślna: **10 min** Dozwolone: **5 do 60 min**

Obowiązuje: **na wyświetlaczu od razu; zdalnie dopiero po potwierdzeniu na wyświetlaczu**

Tak długo rack pozostaje w poziomie po ostatnim porywie powyżej progu burzy. Każdy nowy poryw uruchamia czas od nowa.

SAMBA-SOLAR-RACK
Wartość domyślna 10 min.

INNY RACK
Przy porywistym wietrze ustaw dłużej, aby rack nie jeździł ciągle tam i z powrotem (oszczędza napędy).

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Instrukcja konfiguracji i ustawień 10 cali · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

Czas martwy przy zmianie kierunku obie `motorDeadtimeMs`

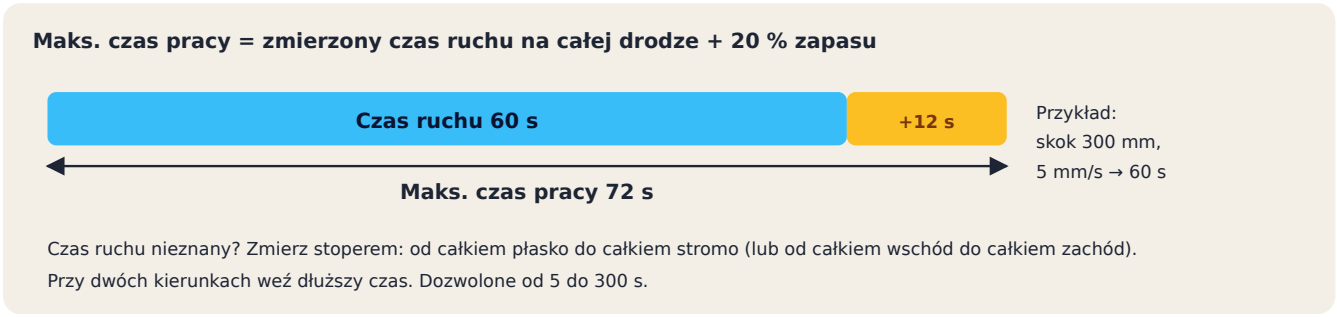
Wartość domyślna: **500 ms** Dozwolone: **300 do 5000 ms**

Obowiązuje: **na wyświetlaczu od razu; zdalnie dopiero po potwierdzeniu na wyświetlaczu**

Przerwa, zanim napęd może zmienić kierunek. Oszczędza silnik i przekładnię.

SAMBA-SOLAR-RACK
Wartość domyślna 500 ms.

INNY RACK
Jeśli instrukcja twojego napędu lub sterownika synchronicznego podaje minimalną przerwę przy zmianie biegunowości, użyj jej; w przeciwnym razie zostaw 500 ms.



Rys. 73 – Tak znajdziesz maks. czas pracy. Przykład pochodzi z instrukcji budowy i obsługi.

Maks. czas pracy elewacji obie `motorMaxRunMsElevation`

Wartość domyślna: **60 s** Dozwolone: **5 do 300 s**

Obowiązuje: **na wyświetlaczu od razu; zdalnie dopiero po potwierdzeniu na wyświetlaczu**

Najdłuższy dozwolony ruch bez przerwy. Z wyłącznikami krańcowymi: po jego przekroczeniu sterownik zgłasza błąd napędu. Bez wyłączników krańcowych: po jego upływie położenie krańcowe uznaje się za osiągnięte (położenie krańcowe wg czasu pracy).

SAMBA-SOLAR-RACK
90 s (rack 2.0-E Plus według README).

INNY RACK
Zmierz czas ruchu na całej drodze (stoper, od całkiem płasko do całkiem stromo) i dodaj 20 %. Albo: skok ÷ prędkość + 20 % (rysunek poniżej).

Maks. czas pracy azymutu 2 osie `motorMaxRunMsAzimuth`

Wartość domyślna: **90 s** Dozwolone: **5 do 300 s**

Obowiązuje: **na wyświetlaczu od razu; zdalnie dopiero po potwierdzeniu na wyświetlaczu**

Jak wyżej, dla obrotu wschód – zachód.

SAMBA-SOLAR-RACK
– (rack nie ma azymutu).

INNY RACK
Zmierz czas ruchu od całkiem wschód do całkiem zachód i dodaj 20 %.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Instrukcja konfiguracji i ustawień 10 cali · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

URUCHOMIENIE

Co jest zamontowane w twoim racku i jak. Większość tych wartości kreator konfiguracji ustawia sam. Wartości „tylko przy stojących napędach” urządzenie odrzuca, dopóki jakiś napęd jedzie.



Rys. 74 – Wyłącznik krańcowy lub położenie krańcowe wg czasu pracy: jak sterownik rozpoznaje koniec drogi.

Wyłącznik krańcowy elewacji obie `limitSwitchesElevation`

Wartość domyślna: **tak** Dozwolone: **tak / nie** Obowiązuje: **tylko przy stojących napędach**

Tak: do płytki są podłączone wyłączniki krańcowe (rozwierne) dla obu końców nachylenia. Nie: napęd zatrzymuje się na własnym, wbudowanym wyłączniku krańcowym; sterownik rozpoznaje koniec po maks. czasie pracy.

SAMBA-SOLAR-RACK
nie (brak wyłączników krańcowych na trackerze).

INNY RACK
Tak tylko wtedy, gdy własne wyłączniki krańcowe są podłączone do zacisków płytki. Jeśli ustawiono tak bez wyłączników krańcowych, oba kierunki są zablokowane (otwarte wejście = położenie krańcowe).

Wyłącznik krańcowy azymutu 2 osie `limitSwitchesAzimuth`

Wartość domyślna: **tak** Dozwolone: **tak / nie** Obowiązuje: **tylko przy stojących napędach**

Jak wyżej, dla obrotu.

SAMBA-SOLAR-RACK
–

INNY RACK
Jak wyżej.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Instrukcja konfiguracji i ustawień 10 cali · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

Czujnik słońca WSCHÓD / ZACHÓD / POŁUDNIE / PÓŁNOC na wejściu AIN

obie `sunChEast, sunChWest, sunChSouth, sunChNorth`

Wartość domyślna: **WSCHÓD AIN0, ZACHÓD AIN1, POŁUDNIE AIN2, PÓŁNOC AIN3**

Dozwolone: **AIN0 do AIN3, każda strona inne wejście** Obowiązuje: **tylko przy stojących napędach**

Która żyła czujnika słońca jest na którym wejściu. Jeśli strona dostanie wejście, które ma już inna, obie się zamieniają.

SAMBA-SOLAR-RACK
Wartość domyślna (kolory żył według producenta: czerwona = wschód, biała = zachód, żółta = południe, zielona = północ).

INNY RACK
Nie szukaj ręcznie: kreator konfiguracji (krok 8) sam ustawia prawidłowe przypisanie podczas zacieniania.

Północ jaśniej oznacza W GÓRĘ **obie** `sunNorthMeansUp`

Wartość domyślna: **tak** Dozwolone: **tak / nie** Obowiązuje: **tylko przy stojących napędach**

Określa, w którą stronę jedzie nachylenie, gdy strona PÓŁNOC czujnika jest jaśniejsza niż POŁUDNIE. Zależy od tego, jak czujnik jest zamontowany (założenie fabryczne: PÓŁNOC wskazuje górną krawędź modułu).

SAMBA-SOLAR-RACK
Wartość domyślna; próba automatyki ją sprawdza.

INNY RACK
Nie zmieniaj ręcznie: jeśli automatyka podczas próby (krok 12) odjeżdża od słońca, urządzenie samo zmienia wartość.

Pozycja pozioma w kierunku W GÓRĘ **obie** `stormParkElevationPlus`

Wartość domyślna: **tak** Dozwolone: **tak / nie**

Obowiązuje: **na wyświetlaczu od razu; zdalnie dopiero po potwierdzeniu na wyświetlaczu**

W którą stronę (styk W GÓRĘ lub W DÓŁ) rack staje się płaski. Określa ruch przy burzy, parkowaniu i w nocy oraz który zacisk przełączają przyciski STROMIEJ i PŁASKIEJ.

SAMBA-SOLAR-RACK
Ustal kreatorem konfiguracji (krok 5) na racku.

INNY RACK
Ustal kreatorem konfiguracji (krok 5): przy NIE urządzenie samo zmienia wartość.

Anemometr: baud **obie** `windBaud`

Wartość domyślna: **9600 baud** Dozwolone: **1200 do 115200**

Obowiązuje: **na wyświetlaczu od razu; zdalnie dopiero po potwierdzeniu na wyświetlaczu**

Prędkość transmisji na linii RS485 (8 bitów danych, bez parzystości, 1 bit stopu).

SAMBA-SOLAR-RACK
9600 (ACOVMELST fabrycznie).

INNY RACK
Z karty katalogowej twojego anemometru.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Instrukcja konfiguracji i ustawień 10 cali · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

Anemometr: adres Modbus obie `windSpeedAddr`

Wartość domyślna: **3** Dozwolone: **1 do 247**

Obowiązuje: **na wyświetlaczu od razu; zdalnie dopiero po potwierdzeniu na wyświetlaczu**

Adres czujnika prędkości wiatru na magistrali.

SAMBA-SOLAR-RACK
3 (fabrycznie).

INNY RACK
Z karty katalogowej; każdy czujnik na magistrali potrzebuje innego adresu.

Anemometr: polecenie odczytu (3 lub 4) obie `windSpeedFunction`

Wartość domyślna: **3** Dozwolone: **3 lub 4**

Obowiązuje: **na wyświetlaczu od razu; zdalnie dopiero po potwierdzeniu na wyświetlaczu**

Polecenie Modbus do odczytu: 3 (Holding Register) lub 4 (Input Register).

SAMBA-SOLAR-RACK
3.

INNY RACK
Z karty katalogowej („kod funkcji 03” lub „04”).

Anemometr: rejestr obie `windSpeedRegister`

Wartość domyślna: **0** Dozwolone: **0 do 65535**

Obowiązuje: **na wyświetlaczu od razu; zdalnie dopiero po potwierdzeniu na wyświetlaczu**

Numer rejestru, w którym jest prędkość wiatru.

SAMBA-SOLAR-RACK
0.

INNY RACK
Z karty katalogowej (często podany jako 0x0000 = 0).

Anemometr: m/s na jednostkę obie `windSpeedScale`

Wartość domyślna: **0,1** Dozwolone: **0,001 do 10**

Obowiązuje: **na wyświetlaczu od razu; zdalnie dopiero po potwierdzeniu na wyświetlaczu**

Przeliczenie surowej wartości na m/s. 0,1 oznacza: czujnik podaje dziesiąte części m/s (surowa wartość 86 = 8,6 m/s).

SAMBA-SOLAR-RACK
0,1.

INNY RACK
Z karty katalogowej. Sprawdzenie: przy znanym wietrze wyświetlacz musi pokazywać mniej więcej to samo co ręczny anemometr.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Instrukcja konfiguracji i ustawień 10 cali · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

Kierunek wiatru: adres Modbus, polecenie odczytu, rejestr, ° na jednostkę

obie `windDirAddr, windDirFunction, windDirRegister, windDirScale`

Wartość domyślna: **4 · 3 · 0 · 0,1** Dozwolone: **1–247 · 3/4 · 0–65535 · 0,001–10** Obowiązuje: **od razu**

Te same dane dla czujnika kierunku (tylko przy anemometrze z kierunkiem wiatru). 0,1 stopnia na jednostkę: surowa wartość 0 do 3600 = 0° do 360°.

SAMBA-SOLAR-RACK
4 · 3 · 0 · 0,1 (ACOVMELST fabrycznie).

INNY RACK
Z karty katalogowej. Kierunek nie wpływa ani na śledzenie, ani na ochronę przed burzą.

Czas ruchu 0 do 60° (stromiej) / 60 do 0° (płaskiej) 1 oś

`elevTravelSteepMs, elevTravelFlatMs`

Wartość domyślna: **0 = nieskalibrowany** Dozwolone: **0 lub 10 do 300 s**

Obowiązuje: **tylko przy stojących napędach**

Ile czasu nachylenie potrzebuje na całą drogę. Na tej podstawie urządzenie szacuje każdy kąt (nachylenie na polecenie). Obowiązuje tylko, gdy jest krótszy niż 0,9 × maks. czas pracy.

SAMBA-SOLAR-RACK
Zmierz przyciskiem KALIBRACJA CZASU RUCHU na własnym racku (kreator konfiguracji, krok 6).

INNY RACK
Również przez KALIBRACJA CZASU RUCHU. Wpisuj ręcznie tylko wtedy, gdy czasy są dokładnie znane. Zalecane powtórzenie jesienią i wiosną (temperatura, założenie).

Stelaż (nachylenie ze skoku) 1 oś `elevGeometry`

Wartość domyślna: **liniowo** Dozwolone: **liniowo · G1 (2.0-D, 2.0-E) · G2 (2.0-E Plus, 2.1, 2.1 Plus)**

Obowiązuje: **tylko przy stojących napędach**

Jak z drogi napędu powstaje kąt. G1 i G2 to tabele racków Samba-Solar-Rack (instrukcja montażu, załącznik 16.1).

SAMBA-SOLAR-RACK
G2 dla 2.0-E Plus, 2.1, 2.1 Plus; **G1** dla 2.0-D i 2.0-E.

INNY RACK
liniowo. To założenie: w wielu konstrukcjach kąt nie zmienia się równomiernie ze skokiem (na stelażu G2 ustawienie liniowo byłoby błędne o ok. 2,6°). W kroku kreatora „Ruch do kąta” zobaczysz, jak dobrze to pasuje.

Strata rozruchowa na ruch 1 oś `elevStartLossMs`

Wartość domyślna: **0 ms** Dozwolone: **0 do 3000 ms** Obowiązuje: **tylko przy stojących napędach**

Czas, który każdy napęd traci przy rozruchu i wybiegu. Poprawia szacowanie przy wielu krótkich ruchach.

SAMBA-SOLAR-RACK
0 ms (jeszcze nie zmierzono).

INNY RACK
Zostaw 0, dopóki nie zmierzono.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Instrukcja konfiguracji i ustawień 10 cali · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

Odczyt Halla obecny 1 oś `elevHall`

Wartość domyślna: **nie** Dozwolone: **tak / nie** Obowiązuje: **tylko przy stojących napędach**

Tak: HallTapBoard przekazuje impulsy napędu do płytki (wejście J22). Wtedy urządzenie mierzy nachylenie zamiast je szacować i rozpoznaje, czy napęd naprawdę jedzie. Przy dwóch osiach pozostaje wyłączony.

SAMBA-SOLAR-RACK
tak, jeśli HallTapBoard jest zamontowany przy sterowniku synchronicznym, w przeciwnym razie nie.

INNY RACK
Tak tylko wtedy, gdy napęd z czujnikiem Halla jest podłączony przez HallTapBoard do J22.

Odwróć kierunek liczenia Halla 1 oś `elevHallInvert`

Wartość domyślna: **nie** Dozwolone: **tak / nie** Obowiązuje: **tylko przy stojących napędach**

Odwraca kierunek liczenia, gdy kanały A i B są podłączone odwrotnie.

SAMBA-SOLAR-RACK
nie; zmieniaj tylko wtedy, gdy kalibracja zgłasza „HALL LICZY WSTECZ”.

INNY RACK
Tak samo.

Impulsy Halla na skok 1 oś `elevHallSteps`

Wartość domyślna: **0 = nieskalibrowany** Dozwolone: **0 lub 1000 do 2000000**

Obowiązuje: **tylko przy stojących napędach**

Ile impulsów Halla napęd liczy na całej drodze. Wpisuje to kalibracja (średnia z W GÓRĘ i W DÓŁ).

SAMBA-SOLAR-RACK
Wykonaj kalibrację.

INNY RACK
Wykonaj kalibrację; ręcznie tylko wtedy, gdy wartość jest znana.

Reset sterownika synchr. elewacja obie `syncResetElevation`

Wartość domyślna: **wył.** Dozwolone: **wył. · J23 · J5 (J5 tylko przy 1 osi)**

Obowiązuje: **tylko przy stojących napędach**

Czy i gdzie podłączone jest wejście resetu (RST) sterownika synchronicznego. Niektóre sterowniki synchroniczne blokują się po zaniku prądu w trakcie ruchu, dopóki RST nie zostanie na krótko połączone z COM; wtedy całkowicie wsuwają napędy.

SAMBA-SOLAR-RACK
J23 (sterownik synchroniczny BST-KZQ-15A-2, płytka od projektu 0.12).

INNY RACK
wył., jeśli twój sterownik nie ma wejścia resetu lub nie jest ono podłączone. J5 tylko przy jednej osi, bo wtedy styk WSCHÓD jest wolny.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Instrukcja konfiguracji i ustawień 10 cali · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

Reset sterownika synchr. azymut 2 osie `syncResetAzimuth`

Wartość domyślna: **wył.** Dozwolone: **wył. · J23** Obowiązuje: **tylko przy stojących napędach**

Jak wyżej, dla obrotu (zacisk J23, styki 3–4).

SAMBA-SOLAR-RACK
–

INNY RACK
Jak wyżej.

Lokalizacja: szerokość (północ dodatnia) / długość (wschód dodatni)

obie `siteLatitude, siteLongitude`

Wartość domyślna: **0 / 0 = nie wpisano** Dozwolone: **szerokość −90 do 90, długość −180 do 180 stopni**

Obowiązuje: **od razu**

Gdzie stoi rack. Potrzebne do wschodu i zachodu słońca. Najwygodniej przez mapę (rozdział 6.2).

SAMBA-SOLAR-RACK
Wpisz swoją miejscowość.

INNY RACK
Wpisz swoją miejscowość.

Kierunek racka (południe 0, zachód dodatni) 1 oś `rackAzimuth`

Wartość domyślna: **0°** Dozwolone: **−90 do 90 stopni, pełne stopnie** Obowiązuje: **od razu**

W którą stronę patrzą panele (rozdział 6.3).

SAMBA-SOLAR-RACK
Zmierz kompasem na ustawionym racku.

INNY RACK
Tak samo.

REGULACJA

Jak automatyka śledzi słońce i kiedy jest noc. Wszystkie wartości obowiązują od razu.

Nadążanie od odchyłki obie `trackStartPermille`

Wartość domyślna: **8 %** Dozwolone: **3 do 30 %** Obowiązuje: **od razu**

Ruch nadążny zaczyna się dopiero wtedy, gdy czujnik słońca widzi między dwiema stronami różnicę większą niż ta.

SAMBA-SOLAR-RACK
Wartość domyślna.

INNY RACK
Jeśli instalacja jeździ za często: ustaw wyżej. Jeśli podąża za słońcem zbyt zgrubnie: niżej (więcej ruchów, większe zużycie).

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Instrukcja konfiguracji i ustawień 10 cali · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

Ustawiony poniżej odchyłki obie `trackStopPermille`

Wartość domyślna: **2 %** Dozwolone: **0,5 do 10 %, zawsze mniej niż „Nadążanie od”** Obowiązuje: **od razu**

Poniżej tej różnicy oś uznaje się za ustawioną, ruch się kończy.

SAMBA-SOLAR-RACK
Wartość domyślna.

INNY RACK
Jeśli oś waha się wokół słońca: ustaw nieco wyżej.

Czas oczekiwania przed ruchem obie `trackStartDelayMs`

Wartość domyślna: **3 s** Dozwolone: **0 do 60 s** Obowiązuje: **od razu**

Tak długo musi trwać odchyłka, zanim nastąpi ruch. Zapobiega ruchom z powodu krótkiej chmury.

SAMBA-SOLAR-RACK
Wartość domyślna.

INNY RACK
Przy zmiennym zachmurzeniu ustaw dłużej.

Czas spoczynku po ruchu obie `trackSettleMs`

Wartość domyślna: **15 s** Dozwolone: **0 do 600 s** Obowiązuje: **od razu**

Przerwa po każdym ruchu nadążnym.

SAMBA-SOLAR-RACK
Wartość domyślna.

INNY RACK
Ustaw dłużej, aby zmniejszyć liczbę ruchów.

Najdłuższy ruch nadążny obie `trackMaxMoveMs`

Wartość domyślna: **20 s** Dozwolone: **1 do 120 s** Obowiązuje: **od razu**

Pojedynczy ruch nadążny kończy się najpóźniej po tym czasie.

SAMBA-SOLAR-RACK
Wartość domyślna.

INNY RACK
Przy bardzo wolnych napędach nieco dłużej; zawsze wyraźnie poniżej maks. czasu pracy.

Noc poniżej jasności (suma) obie `nightEnterLevel`

Wartość domyślna: **4000** Dozwolone: **0 do 100000** Obowiązuje: **od razu**

Tylko bez godziny lub lokalizacji: jeśli suma czterech jasności leży wystarczająco długo poniżej tej wartości, jest noc.

SAMBA-SOLAR-RACK
Wartość domyślna; o zmierzchu odczytaj sumę w karcie CZUJNIK SŁOŃCA i dostosuj.

INNY RACK
Tak samo.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Instrukcja konfiguracji i ustawień 10 cali · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

Dzień powyżej jasności (suma) obie `nightExitLevel`

Wartość domyślna: **6000** Dozwolone: **0 do 130000, zawsze więcej niż próg nocy** Obowiązuje: **od razu**

Powyżej tej wartości znów jest dzień. Obowiązuje też jako minimalna jasność dla czujnika słońca i próby automatyki w kreatorze konfiguracji.

SAMBA-SOLAR-RACK
Wartość domyślna.

INNY RACK
Tak samo.

Noc lub dzień dopiero po obie `nightDelayMs`

Wartość domyślna: **5 min** Dozwolone: **10 s do 60 min** Obowiązuje: **od razu**

Tak długo jasność musi leżeć poniżej lub powyżej progu. Dotyczy też stanu „pochmurno”.

SAMBA-SOLAR-RACK
Wartość domyślna.

INNY RACK
Tak samo.

Nocą powrót na wschód 2 osie `nightReturnEast`

Wartość domyślna: **tak** Dozwolone: **tak / nie** Obowiązuje: **od razu**

Tak: w nocy po ruchu do poziomu azymut obraca się na wschód, aby rano instalacja była gotowa.

SAMBA-SOLAR-RACK
–

INNY RACK
Zostaw tak, chyba że mechanika nie powinna obracać się w nocy.

Noc od zachodu słońca plus obie `nightAfterSunsetMin`

Wartość domyślna: **30 min** Dozwolone: **0 do 180 min** Obowiązuje: **od razu**

Z godziną i lokalizacją: tyle minut po zachodzie słońca zaczyna się noc.

SAMBA-SOLAR-RACK
Wartość domyślna.

INNY RACK
Tak samo.

Dzień od wschodu słońca minus obie `dayBeforeSunriseMin`

Wartość domyślna: **0 min** Dozwolone: **0 do 180 min** Obowiązuje: **od razu**

Tyle minut przed wschodem słońca kończy się noc.

SAMBA-SOLAR-RACK
Wartość domyślna.

INNY RACK
Tak samo.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Instrukcja konfiguracji i ustawień 10 cali · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

Przy zachmurzeniu ruch do obliczonego kąta 1 oś `cloudAstro`

Wartość domyślna: **nie** Dozwolone: **tak / nie** Obowiązuje: **od razu**

Przy zachmurzeniu nachylenie jedzie do obliczonego najlepszego kąta (rozdział 6.5).

SAMBA-SOLAR-RACK
Według uznania; wymaga godziny, lokalizacji i skalibrowanego czasu ruchu.

INNY RACK
Tak samo.

Pochmurno poniżej jasności (suma) 1 oś `cloudLevel`

Wartość domyślna: **20000** Dozwolone: **0 do 130000** Obowiązuje: **od razu**

Poniżej tej sumy uznaje się, że jest pochmurno (założenie, ustaw na urządzeniu).

SAMBA-SOLAR-RACK
Odczytaj w pochmurny dzień.

INNY RACK
Tak samo.

Kąt zadany 1 / Kąt zadany 2 1 oś `elevPreset1, elevPreset2`

Wartość domyślna: **0 = wył.** Dozwolone: **0 lub 1 do 59°, nie 30, nie podwójnie** Obowiązuje: **od razu**

Do dwóch własnych kątów jako dodatkowe przyciski w karcie NACHYLENIE (obok 0°, 30°, 60°).

SAMBA-SOLAR-RACK
Według uznania, na przykład kąt na zimę.

INNY RACK
Tak samo.

DIAGNOSTYKA

Tylko do szukania usterek.

Poziom logu (0 wył., 5 wszystko) obie `logLevel`

Wartość domyślna: **4** Dozwolone: **0 do 5** Obowiązuje: **od razu, do restartu (nie jest zapisywany)**

Jak szczegółowo urządzenie zapisuje log (0 wył., 1 błędy, 2 ostrzeżenia, 3 info, 4 debug, 5 wszystko).

SAMBA-SOLAR-RACK
Wartość domyślna.

INNY RACK
Zmieniaj tylko przy szukaniu usterek.

Stałe wartości, których nie możesz ustawić

Niektóre wartości ochronne są na stałe w firmware. Warto je znać, bo wyjaśniają, dlaczego rack czasem czeka.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Instrukcja konfiguracji i ustawień 10 cali · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

OCHRONA	WARTOŚĆ	CO ZAUWAŻYSZ
Cykl pracy: ruch bez przerwy	najwyżej 120 s	Gdy konto czasu ruchu napędu jest puste, zaczyna się przerwa. Pasek stanu pokazuje na pomarańczowo „PRZERWA (CYKL PRACY): NAPĘD WOLNY ZA mm:ss”. Po całkowitym opróżnieniu trwa ona ok. 13,5 min. Mimo to wykonywany jest tylko ruch do poziomu przy burzy, awarii anemometru i parkowaniu.
Cykl pracy: udział	10 %; ponownie wolny od 90 s zaoszczędzonego konta (założenie)	
Ponowny ruch do poziomu przy burzy (bez wyłączników krańcowych)	co 30 min	Przy burzy i awarii anemometru elewacja regularnie ponownie jedzie do poziomu, na wypadek gdyby wcześniejszy ruch nie przyniósł skutku.
Ruch próbny w kreatorze konfiguracji	najwyżej 5 s	Ruch próbny PŁASKIEJ lub WSCHÓD zatrzymuje się sam.

Wartości cyklu pracy to dane sprzedawcy dla napędów Samba-Solar-Rack (cykl pracy 10 %, 120 s bez przerwy). Inne napędy mogą znosić więcej lub mniej; w firmware 0.7.0 nie da się tego ustawić.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Instrukcja konfiguracji i ustawień 10 cali · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

8 Interfejs WWW: ustawianie zdalne

Gdy Wi-Fi jest połączone, możesz oglądać, obsługiwać i ustawiać instalację w przeglądarce telefonu lub komputera. Strona wygląda jak wyświetlacz. Wyświetlacz pozostaje jednak urządzeniem głównym: wszystko, co jest dostępne zdalnie, jest też na wyświetlaczu, a niektóre rzeczy tylko tam.

> 🧩 **Stan testów**
> Podgląd i aktualizacja przez sieć zostały wypróbowane na płycie testowej (w symulacji, bez płytki). Obsługa i ustawianie zdalne nie zostały tam jeszcze wypróbowane; mapa lokalizacji, słońce i raport z testu są nowe w 0.7.0 i sprawdzone tylko na komputerze.

Otwieranie i logowanie

1 Otwórz adres

W tej samej sieci Wi-Fi wpisz w przeglądarce adres z ekranu SIEĆ albo `http://samba-solar-track.local`. *Wynik:* pojawia się przegląd; bez logowania na górze widać „TYLKO PODGLĄD”.

2 Zaloguj się

Na telefonie zeskanuj kod QR w SIEĆ → DOSTĘP ZDALNY. Na komputerze wybierz WPISZ TOKEN i wpisz cztery bloki tokenu, które pokazuje ekran SIEĆ. *Wynik:* przeglądarka może obsługiwać i ustawiać; zapamiętuje logowanie.



Rys. 75 – Logowanie na komputerze: token w czterech blokach.



Rys. 76 – „Zdalne sterowanie zablokowane na ekranie”: tylko podgląd.



Rys. 77 – KONFIGURACJA w przeglądarce: język, tryb pracy, anemometr.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Instrukcja konfiguracji i ustawień 10 cali · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie



Rys. 78 – 1 oś Przegląd na komputerze, z kartą NACHYLENIE.



Rys. 79 – 2 osie Przegląd na komputerze z WSCHÓD i ZACHÓD.

Co działa zdalnie

STRONA	USTAWIENIE	JAK DZIAŁA
KONFIGURACJA	Język, motyw	od razu, na wyświetlaczu i w przeglądarce; tylko gdy na wyświetlaczu otwarty jest pulpit
KONFIGURACJA	Tryb pracy, anemometr	jak ZAPISZ na wyświetlaczu: napędy stają, restart po 1,5 s
KONFIGURACJA	Lokalizacja (mapa), kierunek racka 1 oś	od razu
KONFIGURACJA	Kreator konfiguracji: stan i raporty z testu (każdy POKAŻ, zapis jako PDF i TEKST)	tylko podgląd, zapis i pobieranie
KONFIGURACJA	Wgranie firmware lub instalacja z internetu; zakończenie symulacji	z tokenem; nie podczas burzy i nie, gdy jakiś napęd jedzie
USTAWIENIA	wszystkie wartości z rozdziału 7	regulacja i uruchomienie od razu lub przy postoju; wartości bezpieczeństwa, kierunek pozycji poziomej i dane prędkości wiatru dopiero po potwierdzeniu na wyświetlaczu
USTAWIENIA	ZRESETUJ STEROWNIK SYNCHRONICZNY	z pytaniem w przeglądarce

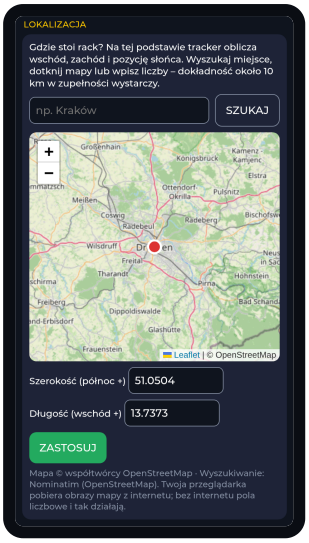
Lokalizacja i kierunek w przeglądarce

W przeglądarce jest mapa ulic (Leaflet z mapami OpenStreetMap) i wyszukiwarka miejscowości (Nominatim). Obrazy mapy pobiera z internetu twoja przeglądarka, nie urządzenie; bez internetu pola liczbowe i tak działają.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Instrukcja konfiguracji i ustawień 10 cali · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie



Rys. 80 – Fragment: stan kreatora konfiguracji z raportami z testu, każdy z POKAŻ i TEKST.



Rys. 81 – Fragment: mapa z czerwonym punktem, szerokość i długość.



Rys. 81a – 1 oś Fragment: KIERUNEK RACKA.



Rys. 82 – 1 oś Pod przeglądem sekcja SŁOŃCE z łukiem dnia.



Rys. 83 – Dopóki brakuje kreatora konfiguracji: fioletowy pasek „KONTYNUUJ NA EKRANIE”.

Co działa tylko na wyświetlaczu i dlaczego

TYLKO NA WYŚWIETLACZU	DLACZEGO
Przejście kreatora konfiguracji	Przy każdym ruchu testowym ktoś musi stać przy racku i patrzeć. Przeglądarka pokazuje tylko postęp.
KALIBRACJA CZASU RUCHU 1 oś	Ten sam powód: dotykasz NA MIEJSCU, gdy rama stoi. Podczas kalibracji urządzenie odrzuca zdalne ruchy ręczne.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Instrukcja konfiguracji i ustawień 10 cali · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

TYLKO NA WYŚWIETLACZU	DLACZEGO
Potwierdzanie wartości bezpieczeństwa	Wartość chroniąca mechanikę nie powinna być zmieniana zdalnie niepostrzeżenie.
Nazwa i hasło Wi-Fi	Bez Wi-Fi nie ma przeglądarki. Alternatywnie przez hotspot konfiguracyjny (4.4).
Kod QR, pokazanie tokenu, ODNÓW TOKEN, blokada ZDALNE STEROWANIE	Kto stoi przy urządzeniu, decyduje, kto może sterować zdalnie.
Włączenie symulacji	Wymaga potwierdzenia na urządzeniu i działa tylko bez płytki.
Dźwięk, ekran (stan spoczynku, czujnik ruchu, akumulator)	Dotyczy tylko samego urządzenia.

ℹ️ **Przełącznik ZDALNE STEROWANIE blokuje wszystko**
Po zablokowaniu urządzenie nie przyjmuje zdalnie żadnego polecenia, żadnej zmiany i żadnej aktualizacji firmware. Wskazania i komunikaty działają dalej. Ochrony przed burzą, wyłączników krańcowych, czasu martwego i nadzoru czasu pracy nigdy nie można zdalnie wyłączyć.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Instrukcja konfiguracji i ustawień 10 cali · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

9 Szukanie usterek podczas konfiguracji

Najczęstsze komunikaty i obserwacje podczas konfiguracji, z przyczyną i rozwiązaniem. Błędy okablowania omawia instrukcja okablowania (tylko po niemiecku), błędy płytki instrukcja budowy i obsługi.

WSKAZANIE LUB OBSERWACJA	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Wszystko po angielsku	Fabrycznie językiem jest angielski.	W wyborze języka dotknij POLSKI (4.1).
Nie można dotknąć ZAPISZ + RESTART	Nie wybrano trybu pracy lub anemometru.	Wybierz oba.
Brak przycisku USTAWIENIA	Konfiguracja jeszcze nie zapisana.	Najpierw ZAPISZ + RESTART.
GOTOWY miga, nic nie jedzie	Brak konfiguracji.	Zapisz konfigurację.
Fioletowy pasek „BRAK KREATORA KONFIGURACJI: AUTOMATYKA ZABLOKOWANA”	Kreator konfiguracji nie został zakończony.	Dotknij paska i kontynuuj (rozdział 5).
Po nałożeniu płytki: fioletowy pasek „BRAK KREATORA KONFIGURACJI”, choć kreator konfiguracji był zakończony	Został zakończony tylko w symulacji. Na prawdziwym racku zaczyna się wtedy sam od nowa.	Zamierzone. Przejdź kreator konfiguracji na racku (rozdział 5).
„SYMULACJA NIEMOŻLIWA”	Płytka RearCircuitBoard_10 jest nałożona.	Z płytką nie ma symulacji; to zamierzone.
Krok 3: pole 0x70 czerwone	Płytka nie jest prawidłowo nałożona, usterka układu.	Wyłącz zasilanie, sprawdź płytkę na listwie gniazd J8. Bez 0x70 nic nie jedzie.
Krok 3: 24 V lub 5 V czerwone	Zasilacz sterownika wyłączony, bezpiecznik, przetwornica.	Sprawdź zasilacz i bezpiecznik (instrukcja okablowania, tylko po niemiecku).
Krok 3: AKU czerwone	Blokada ładowania nieprawdopodobna.	Instrukcja budowy i obsługi, rozdział 7.
Krok 3: 0x72 czerwone	Wybrano reset na J23, układ nie odpowiada (płytka sprzed projektu 0.12?).	W kroku 2 ustaw reset na „wył.” lub sprawdź płytkę.
„Anemometr nie został jeszcze obrócony.”	Wskazanie wzrosło o mniej niż 2 km/h lub anemometr nie odpowiada.	Obróć mocniej. Jeśli nie odpowiada: linia RS485 (A/B zamienione?), zasilanie, adres i baud.
Kierunek wiatru nie pokazuje północy	Czujnik zamontowany obrócony lub błędne wartości.	Ustaw znacznik północy czujnika, sprawdź wartości kierunku wiatru, POWTÓRZ.
Przy PŁASKIEJ rack stał się bardziej stromy	Kierunek pozycji poziomej odwrotny.	Dotknij NIE: urządzenie zmienia ustawienie. POWTÓRZ.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Instrukcja konfiguracji i ustawień 10 cali · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

WSKAZANIE LUB OBSERWACJA	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Przy PŁASKIEJ nic się nie rusza	Zasilacz napędów wyłączony, styki niepodłączone, sterownik synchroniczny nie w trybie chwilowym lub zablokowany (na przykład po zaniku prądu).	Sprawdź okablowanie; przy sterowniku synchronicznym z resetem: ustaw i wyzwól reset.
„Błąd napędu (maks. czas pracy). Potwierdź i powtórz.”	Przy „Wyłącznik krańcowy = tak” wyłącznik krańcowy nie zadziałał przed upływem maks. czasu pracy.	Czy są wyłączniki krańcowe? Jeśli nie, ustaw na nie. W przeciwnym razie zwiększ maks. czas pracy. POTWIERDŹ, POWTÓRZ.
Oba kierunki zablokowane, nic nie jedzie	„Wyłącznik krańcowy = tak”, ale nie podłączono wyłączników krańcowych (otwarte wejście = położenie krańcowe).	Ustaw na nie (wyłączniki krańcowe).
„Napęd stoi bez krańcówki (czujnik Halla).”	Impulsy Halla ustały w połowie drogi: mechanika się zacina, napęd bez napięcia, sterownik synchroniczny przerwał.	Sprawdź mechanikę i zasilanie napędów, POWTÓRZ.
„Czas przejazdu nie jest jeszcze skalibrowany.”	KALIBRACJA CZASU RUCHU nie została zakończona.	Skalibruj i ZASTOSUJ.
Kalibracja: „MAKS. CZAS PRACY ZA KRÓTKI LUB NIE DOTKNIĘTO NA MIEJSCU”	Ruch trwał dłużej niż maks. czas pracy albo zapomniano o NA MIEJSCU.	Zwiększ maks. czas pracy, zmierz ponownie.
Kalibracja: „HALL LICZY WSTECZ”	Kanały A i B zamienione.	Odwróć kierunek liczenia Halla = tak.
Przy WSCHÓD rack obraca się na zachód	Styki WSCHÓD i ZACHÓD zamienione.	Wyłącz zasilacz, zamień wtyki na J5 i J6, POWTÓRZ.
„Reset niemożliwy (sprawdź podłączenie lub układ).”	Reset nie zaczął się w ciągu 20 s.	Sprawdź zacisk i ustawienie resetu.
„Za ciemno: … powtórz.”	Jasność poniżej progu dnia.	Przy świetle dziennym lub z jasną lampą przed czujnikiem.
Czujnik słońca: strona nie zostaje rozpoznana	Cień za mały (mniej niż 25 % ciemniej) lub zbyt krótki.	Ręka bliżej, cień na całą stronę, trzymaj 1 s.
„Brak godziny: skonfiguruj WiFi lub pomiń.”	Wi-Fi wyłączone lub serwer czasu nieosiągalny.	Skonfiguruj Wi-Fi (4.4) lub POMIŃ.
Godzina błędna o jedną lub kilka godzin	Błędna strefa czasowa.	SIEĆ → GODZINA → PROPOZYCJE.
„Brak lokalizacji: wpisz ją lub pomiń.”	Szerokość i długość wynoszą 0.	Wpisz lokalizację (6.2).
Wschód i zachód słońca nie pasują do twojej miejscowości	Szerokość i długość zamienione lub błędny znak.	Szerokość = północ, długość = wschód; sprawdź.
Próba automatyki: „Kierunek został zmieniony. Proszę jeszcze raz.”	Automatyka odjechała od słońca.	POWTÓRZ; urządzenie już poprawiło wartość.
„Automatyka nie ustawiła się. Czy jest dość słońca?”	Po 3 min nie ustawiono.	Powtórz przy słońcu; czy czujnik jest wolny od cienia?

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Instrukcja konfiguracji i ustawień 10 cali · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

WSKAZANIE LUB OBSERWACJA	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
„Burza: rack ustawia się płasko. Potem powtórz.”	Poryw powyżej progu burzy.	Poczekaj na koniec burzy i czasu trzymania, POWTÓRZ.
Pomarańczowe „PRZERWA (CYKL PRACY) …”	Konto czasu ruchu napędu puste.	Czekaj; pozostały czas jest pokazany obok (rozdział 7).
Wartość zostaje odrzucona	Poza granicami, nie pasuje do innej wartości lub jakiś napęd jedzie.	Przeczytaj powód; przy „tylko przy stojących napędach” odczekaj chwilę.
Przeglądarka: zmiana nie zostaje przyjęta	Nie zalogowano, ZDALNE STEROWANIE zablokowane lub na wyświetlaczu nie jest otwarty pulpit (język, motyw).	Zaloguj się, zdejmij blokadę na wyświetlaczu, wróć na wyświetlaczu do pulpitu.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Instrukcja konfiguracji i ustawień 10 cali · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

10 Pojęcia wyjaśnione prosto

Oś	Kierunek, w którym rack może się poruszać. Elewacja = nachylenie, azymut = obrót.
Automatyka	Sterownik sam prowadzi rack za słońcem, w nocy jedzie do pozycji nocnej, a rano z powrotem. Przełącznik AUTOMATYKA w nagłówku.
Azymut	Obrót ze wschodu na zachód, tylko przy 2 osiach. Także: kierunek słońca na niebie w stopniach.
Poryw	Tutaj: średnia prędkość wiatru z 3 sekund. Jeśli leży powyżej progu burzy, jest burza.
Stopnie dziesiętne	Zapis szerokości i długości z miejscami po przecinku, na przykład 51.0504 zamiast 51° 3′ 1″.
Kalibracja	Urządzenie mierzy czas ruchu (a z odczytem Halla także impulsy Halla) na całej drodze nachylenia. Tylko przy 1 osi.
Cykl pracy	Jak długo napęd może pracować w stosunku do przerwy, aby się nie przegrzać. Tutaj 10 % i najwyżej 120 s bez przerwy.
Konfiguracja	Ekran z trybem pracy i anemometrem. Bez zapisanej konfiguracji żaden napęd nie jedzie.
Elewacja	Nachylenie modułu między płasko a stromo.
Położenie krańcowe	Koniec drogi ruchu w jednym kierunku.
Wyłączniki krańcowe	Wyłącznik na końcu drogi ruchu, który otwiera się po jej osiągnięciu (rozwierny, NC). Otwarty oznacza dla sterownika: kierunek zablokowany.
Pozycja pozioma	Płaskie położenie modułu. Jednocześnie pozycja burzowa i pozycja nocna (pozycja 0).
Stelaż G1, G2	Wersje konstrukcyjne racków Samba-Solar-Rack. Określają, jak z drogi napędu powstaje kąt.
Odczyt Halla, impulsy Halla	Wiele napędów ma czujnik Halla, który podczas ruchu daje impulsy. HallTapBoard przekazuje je do płytki. Impuls Halla to jedno zliczone zbocze tych impulsów.
Czas trzymania	Tak długo rack pozostaje w poziomie po ostatnim porywie burzy.
Tryb ręczny	Automatyka wył.: rack jedzie tylko wtedy, gdy przytrzymujesz przycisk ruchu.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Instrukcja konfiguracji i ustawień 10 cali · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

Maksymalny czas pracy	Najdłuższy dozwolony ruch bez przerwy. Bez wyłączników krańcowych sterownik rozpoznaje po nim położenie krańcowe.
Hotspot	Własna, tymczasowa sieć Wi-Fi urządzenia, aby telefonem wpisać dane Wi-Fi.
Położenie krańcowe wg czasu pracy	Bez wyłączników krańcowych: po upływie całego maks. czasu pracy bez przerwy położenie krańcowe uznaje się za osiągnięte.
Modbus, RS485	Sposób, w jaki anemometr komunikuje się z płytką przez dwie żyły. Każdy czujnik na magistrali ma adres.
NTP, serwer czasu	Usługa w internecie, z której urządzenie pobiera dokładną godzinę.
Pozycja 0	Pozycja nocna: elewacja w poziomie.
Próba automatyki	Ostatni krok testowy kreatora konfiguracji: automatyka musi z powrotem obrócić przestawiony rack do słońca.
Raport z testu	Raport ze wszystkimi wynikami i wartościami pomiarowymi kreatora konfiguracji, w interfejsie WWW jako zaprojektowany arkusz (PDF) lub plik tekstowy; trzy ostatnie pozostają w urządzeniu.
Reset sterownika synchronicznego	Krótkie zwarcie styków RST i COM, którym niektóre sterowniki synchroniczne odblokowują się po błędzie; przy tym całkowicie wsuwają napędy.
Kreator	Prowadzone sprawdzenie całej instalacji po konfiguracji. Dopiero potem automatyka jest odblokowana.
Symulacja	Praca bez płytki z symulowanym rackiem, tylko do wypróbowania.
Czujnik słońca	Czujnik z czterema stronami (wschód, zachód, południe, północ). Z różnicy jasności sterownik rozpoznaje, gdzie jest słońce.
Próg burzy	Prędkość wiatru, od której rack jedzie do poziomu.
Sterownik synchroniczny	Urządzenie sterujące, które sprawia, że dwa napędy jednej osi jadą dokładnie tak samo szybko (na przykład BST-KZQ-15A-2). Płytka „naciska” jego przyciski.
Token	Tajny klucz z 32 znaków. Kto go ma, może obsługiwać zdalnie.
Czas martwy	Przerwa przed zmianą kierunku.
Interfejs WWW	Strona obsługi w przeglądarce telefonu lub komputera, w domowej sieci Wi-Fi.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Instrukcja konfiguracji i ustawień 10 cali · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

11 Załącznik

A. Wszystkie wartości w skrócie

Obowiązuje: „od razu”, „postój” = tylko przy stojących napędach, „potwierdzenie[1]” = na wyświetlaczu od razu, zdalnie dopiero po potwierdzeniu na wyświetlaczu. Osie: 1 = tylko 1 oś, 2 = tylko 2 osie, 1+2 = obie. Kolumna Samba-Solar-Rack: forma skrócona, szczegóły w rozdziale 7. Szczegóły i zalecenia dla innych racków: kliknij nazwę.

WARTOŚĆ (WYŚWIETLACZ)	OSIE	USTAWIENIE DOMYŚLNE	DOZWOLONE	OBOWIĄZUJE	SAMBA-SOLAR-RACK
BEZPIECZEŃSTWO					
Próg burzy (poryw)	1+2	40 km/h	20 do 60 km/h	potwierdzenie[1]	40 km/h
Czas trzymania po burzy	1+2	10 min	5 do 60 min	potwierdzenie[1]	10 min
Czas martwy przy zmianie kierunku	1+2	500 ms	300 do 5000 ms	potwierdzenie[1]	500 ms
Maks. czas pracy elewacji	1+2	60 s	5 do 300 s	potwierdzenie[1]	90 s
Maks. czas pracy azymutu	2	90 s	5 do 300 s	potwierdzenie[1]	–
URUCHOMIENIE					
Wyłącznik krańcowy elewacji	1+2	tak	tak / nie	postój	nie
Wyłącznik krańcowy azymutu	2	tak	tak / nie	postój	–
Czujnik słońca WSCHÓD / ZACHÓD / POŁUDNIE / PÓŁNOC na wejściu AIN	1+2	WSCHÓD AIN0, ZACHÓD AIN1, POŁUDNIE AIN2, PÓŁNOC AIN3	AIN0 do AIN3, każda strona inne wejście	postój	Kreator
Północ jaśniej oznacza W GÓRĘ	1+2	tak	tak / nie	postój	Kreator
Pozycja pozioma w kierunku W GÓRĘ	1+2	tak	tak / nie	potwierdzenie[1]	Kreator
Anemometr: baud	1+2	9600 baud	1200 do 115200	potwierdzenie[1]	9600
Anemometr: adres Modbus	1+2	3	1 do 247	potwierdzenie[1]	3
Anemometr: polecenie odczytu (3 lub 4)	1+2	3	3 lub 4	potwierdzenie[1]	3
Anemometr: rejestr	1+2	0	0 do 65535	potwierdzenie[1]	0
Anemometr: m/s na jednostkę	1+2	0,1	0,001 do 10	potwierdzenie[1]	0,1

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Instrukcja konfiguracji i ustawień 10 cali · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

WARTOŚĆ (WYŚWIETLACZ)	OSIE	USTAWIENIE DOMYŚLNE	DOZWOLONE	OBOWIĄZUJE	SAMBA-SOLAR-RACK
Kierunek wiatru: adres Modbus, polecenie odczytu, rejestr, ° na jednostkę	1+2	4 · 3 · 0 · 0,1	1–247 · 3/4 · 0–65535 · 0,001–10	od razu	4 · 3 · 0 · 0,1
Czas ruchu 0 do 60° (stromiej) / 60 do 0° (płaskiej)	1	0 = nieskalibrowany	0 lub 10 do 300 s	postój	skalibrować
Stelaż (nachylenie ze skoku)	1	liniowo	liniowo · G1 (2.0-D, 2.0-E) · G2 (2.0-E Plus, 2.1, 2.1 Plus)	postój	G2 (2.0-E Plus)
Strata rozruchowa na ruch	1	0 ms	0 do 3000 ms	postój	0 ms
Odczyt Halla obecny	1	nie	tak / nie	postój	tak, z HallTapBoard
Odwróć kierunek liczenia Halla	1	nie	tak / nie	postój	nie
Impulsy Halla na skok	1	0 = nieskalibrowany	0 lub 1000 do 2000000	postój	skalibrować
Reset sterownika synchr. elewacja	1+2	wył.	wył. · J23 · J5 (J5 tylko przy 1 osi)	postój	J23
Reset sterownika synchr. azymut	2	wył.	wył. · J23	postój	–
Lokalizacja: szerokość (północ dodatnia) / długość (wschód dodatni)	1+2	0 / 0 = nie wpisano	szerokość −90 do 90, długość −180 do 180 stopni	od razu	twoja miejscowość
Kierunek racka (południe 0, zachód dodatni)	1	0°	−90 do 90 stopni, pełne stopnie	od razu	zmierzyć
REGULACJA					
Nadążanie od odchyłki	1+2	8 %	3 do 30 %	od razu	Ustawienie domyślne
Ustawiony poniżej odchyłki	1+2	2 %	0,5 do 10 %, zawsze mniej niż „Nadążanie od”	od razu	Ustawienie domyślne
Czas oczekiwania przed ruchem	1+2	3 s	0 do 60 s	od razu	Ustawienie domyślne
Czas spoczynku po ruchu	1+2	15 s	0 do 600 s	od razu	Ustawienie domyślne
Najdłuższy ruch nadążny	1+2	20 s	1 do 120 s	od razu	Ustawienie domyślne

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Instrukcja konfiguracji i ustawień 10 cali · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

WARTOŚĆ (WYŚWIETLACZ)	OSIE	USTAWIENIE DOMYŚLNE	DOZWOLONE	OBOWIĄZUJE	SAMBA-SOLAR-RACK
Noc poniżej jasności (suma)	1+2	4000	0 do 100000	od razu	Ustawienie domyślne
Dzień powyżej jasności (suma)	1+2	6000	0 do 130000, zawsze więcej niż próg nocy	od razu	Ustawienie domyślne
Noc lub dzień dopiero po	1+2	5 min	10 s do 60 min	od razu	Ustawienie domyślne
Nocą powrót na wschód	2	tak	tak / nie	od razu	–
Noc od zachodu słońca plus	1+2	30 min	0 do 180 min	od razu	Ustawienie domyślne
Dzień od wschodu słońca minus	1+2	0 min	0 do 180 min	od razu	Ustawienie domyślne
Przy zachmurzeniu ruch do obliczonego kąta	1	nie	tak / nie	od razu	według uznania
Pochmurno poniżej jasności (suma)	1	20000	0 do 130000	od razu	według uznania
Kąt zadany 1 / Kąt zadany 2	1	0 = wył.	0 lub 1 do 59°, nie 30, nie podwójnie	od razu	według uznania
DIAGNOSTYKA					
Poziom logu (0 wył., 5 wszystko)	1+2	4	0 do 5	do restartu	Ustawienie domyślne

B. Moje wartości (do wydruku)

Wpisz tutaj, co ustawiłeś i zmierzyłeś w swojej instalacji. Wartości pomiarowe kreatora konfiguracji są też w raporcie z testu.

DANE	MOJA WARTOŚĆ	DATA
Tryb pracy (1 lub 2 osie), anemometr		
Wyłącznik krańcowy elewacji / azymutu		
Maks. czas pracy elewacji / azymutu		
Zmierzony czas ruchu stromiej / płaskiej		
Czas ruchu wschód / zachód / z powrotem na wschód (2 osie)		
Impulsy Halla na skok		
Odczytany kąt przy 30° (1 oś)		
Pozycja pozioma w kierunku W GÓRĘ (tak/nie)		
Lokalizacja szerokość / długość		
Kierunek racka (1 oś)		

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Instrukcja konfiguracji i ustawień 10 cali · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

DANE	MOJA WARTOŚĆ	DATA
Jasność (suma) o zmierzchu / przy zachmurzeniu		
Nazwa urządzenia, adres w sieci Wi-Fi		

C. Założenia i otwarte punkty

PUNKT	STAN
Firmware 0.7.0 z kreatorem konfiguracji, pozycją słońca i lokalizacją	testowane tylko na komputerze i w symulacji, nie na racku
Wartości graniczne kreatora konfiguracji (czasy ruchu, impulsy Halla, kąty)	brak; zostaną ustalone na racku po dostawie napędów (E-S3)
Pozycja 0 = pozycja pozioma (kierunek burzowy)	Założenie dla wszystkich wariantów napędów
Położenie montażowe czujnika słońca (PÓŁNOC do górnej krawędzi)	Założenie; kreator konfiguracji poprawia kierunek
Próg „pochmurno” 20000	Założenie, ustaw na urządzeniu
Reset sterownika synchronicznego: impuls 5 s, zachowanie potem	Założenie, zmierz na racku
Odblokowanie cyklu pracy po 90 s zaoszczędzonego konta	Założenie, sprawdź na racku
Maks. czas pracy 90 s i stelaż G2 dla racka 2.0-E Plus	z README; sprawdź z aktualną instrukcją montażu
Stelaż „liniowo” dla innych racków	Założenie

D. Dalsze dokumenty

- Instrukcja budowy i obsługi (`index.html`): płytka, czujniki, firmware, obsługa.
- Instrukcja okablowania (`verkabelung.html`, tylko po niemiecku): wszystkie przewody.
- Instrukcja montażu Samba-Solar-Rack: strona internetowa i sklep.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Instrukcja konfiguracji i ustawień 10 cali · Licencja CC BY-NC-SA 4.0 · bez komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie

12 Licencja i prawa autorskie

Samba Solar Track możesz zbudować dla siebie. Nikt nie może na tym zarabiać bez zgody.

© Silvio Sternitzke, 11/2026. Ta instrukcja konfiguracji i ustawień, jak cały projekt, jest objęta licencją **Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe**, w skrócie CC BY-NC-SA 4.0.

✅

Dozwolone

Budowa do celów prywatnych. Kopiowanie, rozpowszechnianie i zmienianie, o ile nie odbywa się w celach komercyjnych.

✍️

Warunki

Podaj autora i licencję. Zmienione wersje rozpowszechniaj tylko na tej samej licencji.

⛔

Zabronione

Każde komercyjne wykorzystanie przez innych.

Wiążący jest tekst licencji w pliku `LICENSE`, niemieckie streszczenie jest w `LIZENZ.md`. Samba-Solar-Rack i akcesoria nie należą do Samba Solar Track; ta instrukcja tylko je wymienia.

Źródła map i miejscowości

CO	ŹRÓDŁO	LICENCJA
Kontury krajów i wybrzeży na mapie na wyświetlaczu	Natural Earth	domena publiczna
Nazwy miejscowości w wyszukiwarce na wyświetlaczu	GeoNames	CC BY 4.0
Wyświetlanie mapy w interfejsie WWW	Leaflet 1.9.4 (zawarty w urządzeniu)	BSD-2-Clause
Obrazy mapy i wyszukiwarka miejscowości w interfejsie WWW	OpenStreetMap (kafelki), Nominatim; pobiera przeglądarka z internetu	© współtwórcy OpenStreetMap, ODbL

ℹ️ **Bez gwarancji**

Dokumenty są udostępniane bez gwarancji. Budowa, konfiguracja i eksploatacja odbywają się na własną odpowiedzialność.

13 Historia zmian

Co zmieniło się w tej instrukcji, najnowsza zmiana na początku.

WYDANIE	DATA	ZMIANA
0.7.6	11/2026	Raport z testu: w interfejsie WWW POKAŻ jako zaprojektowany arkusz (jasny lub ciemny) i ZAPISZ JAKO PDF, obok TEKST; obraz strony FIRMWARE z 0.7.6.
0.7.0	11/2026	Pierwsze wydanie dla firmware 0.7.0: konfiguracja na wyświetlaczu, kreator konfiguracji dla jednej i dwóch osi, lokalizacja, kierunek, słońce i noc, wszystkie ustawiane wartości z zaleceniami dla Samba-Solar-Rack i innych racków, interfejs WWW, szukanie usterek. Firmware testowany tylko na komputerze.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Instrukcja konfiguracji i ustawień 10 cali · Licencja CC BY-NC-SA 4.0: brak komercyjnego wykorzystania przez osoby trzecie, budowa do celów prywatnych dozwolona (rozdział 12).

Pierwsze wydanie, listopad 2026, firmware 0.7.0. Uzupełnia instrukcję budowy i obsługi oraz instrukcję okablowania (tylko po niemiecku).